

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN



ĐỒ ÁN 1
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CỔNG TÀI CHÍNH
THỜI GIAN THỰC CHO TÁC NHÂN TRÍ TUỆ
NHÂN TẠO

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Mai Phương
Sinh viên: Nguyễn Tuấn Minh
Mã số sinh viên: 20237465

HÀ NỘI, 06/2026

Mục lục

Mục lục	2
Danh sách bảng	4
Danh sách hình vẽ	5
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt	6
1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.2 Bài toán cần giải quyết	8
1.3 Mục tiêu và phạm vi	8
1.4 Phương pháp thực hiện	9
1.5 Bố cục đồ án	10
2 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	11
2.1 Khảo sát hiện trạng	11
2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	13
2.3 Phân tích actor	15
2.4 Phân tích trường hợp sử dụng	16
2.5 Đặc tả trường hợp sử dụng	17
2.6 Mô hình hóa luồng nghiệp vụ	41
3 PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG	46
3.1 Cơ sở phân tích hướng đối tượng	46
3.2 Nhận diện lớp phân tích	47
3.3 Phân tích lớp biên	47
3.4 Phân tích lớp điều khiển	49
3.5 Phân tích lớp thực thể	50
3.6 Đối chiếu lớp phân tích với trường hợp sử dụng	52
4 THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG	54
4.1 Kiến trúc tổng thể	54

4.2	Thiết kế gói	55
4.3	Thiết kế lớp	58
4.4	Thiết kế tương tác	61
4.5	Thiết kế trạng thái	63
4.6	Thiết kế dữ liệu và giao diện API	65
5	TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	69
5.1	Môi trường và công nghệ triển khai	69
5.2	Các chức năng đã triển khai	69
5.3	Kiểm thử hệ thống	69
5.4	Đánh giá kết quả	69
5.5	Hạn chế triển khai	69
6	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	70
6.1	Kết quả đạt được	70
6.2	Hạn chế	70
6.3	Hướng phát triển	70
	Tài liệu tham khảo	71
	Phụ lục	72

Danh sách bảng

2.1	Danh sách actor của hệ thống	15
2.2	Đặc tả UC01	18
2.3	Đặc tả UC02	21
2.4	Đặc tả UC03	23
2.5	Đặc tả UC04	26
2.6	Đặc tả UC05	30
2.7	Đặc tả UC06	31
2.8	Đặc tả UC07	34
2.9	Đặc tả UC08	36
2.10	Đặc tả UC09	39
3.1	Các lớp biên trong mô hình phân tích	48
3.2	Các lớp điều khiển trong mô hình phân tích	49
3.3	Các lớp thực thể trong mô hình phân tích	50
3.4	Đối chiếu trường hợp sử dụng với lớp phân tích	52
4.1	Các package chính trong thiết kế hệ thống	57
4.2	Nhóm dữ liệu chính của hệ thống	66
4.3	Nhóm giao diện API chính	67

Danh sách hình vẽ

2.1	Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát	17
2.2	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC01	18
2.3	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC02	21
2.4	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC03	23
2.5	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC04	26
2.6	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC05	29
2.7	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC06	31
2.8	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC07	34
2.9	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC08	36
2.10	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC09	38
2.11	Biểu đồ hoạt động UC01	42
2.12	Biểu đồ hoạt động đăng ký AI Agent	43
2.13	Biểu đồ hoạt động nạp tiền và phân bổ ngân sách	44
3.1	Biểu đồ lớp phân tích tổng quát	47
4.1	Biểu đồ gói hệ thống	56
4.2	Biểu đồ lớp thiết kế tổng quát	59
4.3	Biểu đồ lớp thiết kế luồng Gateway Request	60
4.4	Biểu đồ lớp thiết kế tài chính và ledger	61
4.5	Biểu đồ tuần tự UC01	62
4.6	Biểu đồ tuần tự đăng ký AI Agent	62
4.7	Biểu đồ tuần tự nạp tiền và phân bổ ngân sách	63
4.8	Biểu đồ trạng thái AI Request	64
4.9	Biểu đồ trạng thái giao dịch tài chính	65

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu/Chữ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo
API	Giao diện lập trình ứng dụng
FR	Yêu cầu chức năng
NFR	Yêu cầu phi chức năng
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản
JSON	Định dạng trao đổi dữ liệu JavaScript Object Notation
JWT	Chuẩn mã thông báo dùng để xác thực và phân quyền
REST	Kiểu kiến trúc giao tiếp dịch vụ qua HTTP
UC	Trường hợp sử dụng

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay không chỉ được sử dụng để sinh văn bản, mà còn có thể được đặt trong các vòng lặp hành động để lập kế hoạch, gọi công cụ và tương tác với dịch vụ bên ngoài [1, 2]. Khi được triển khai dưới dạng tác nhân AI, hệ thống có thể tự động chia nhiệm vụ thành nhiều bước, gọi API nhiều lần, đánh giá kết quả trung gian và thử lại khi gặp lỗi. Mỗi bước như vậy có thể phát sinh chi phí sử dụng dịch vụ.

Điểm khác biệt của tác nhân AI so với người dùng thông thường nằm ở tính tự động và tốc độ thực thi. Một người dùng thường chủ động xác nhận từng thao tác có chi phí, trong khi một tác nhân AI có thể tạo nhiều yêu cầu liên tiếp hoặc đồng thời mà không có xác nhận thủ công ở từng bước. Nếu không có cơ chế kiểm soát ở giữa, một vòng lặp sai, một chiến lược thử lại không phù hợp hoặc nhiều lời gọi song song có thể nhanh chóng làm vượt ngân sách được cấp.

Các nhà cung cấp dịch vụ AI thường tính phí theo mô hình, số token hoặc loại tài nguyên đã sử dụng. Chi phí thực tế chỉ được xác định sau khi yêu cầu hoàn tất. Nếu hệ thống chỉ ghi nhận chi phí sau khi nhận kết quả, nhiều yêu cầu đồng thời có thể cùng vượt qua bước kiểm tra số dư và làm phát sinh chi tiêu vượt mức. Việc lựa chọn mô hình theo chi phí có thể giảm tổng chi phí sử dụng [3], nhưng chưa giải quyết đầy đủ nhu cầu kiểm soát ngân sách theo thời gian thực và truy vết hành vi của từng tác nhân AI.

Từ thực tế đó, đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một cổng tài chính thời gian thực cho tác nhân trí tuệ nhân tạo, được định vị là *AI Agent Financial Gateway*. Asymptotic đóng vai trò trung gian giữa tác nhân AI bên ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí. Tổ chức nạp tiền, đăng ký tác nhân và cấp khóa truy cập cho tác nhân trong hệ thống. Khi cần sử dụng mô hình AI, tác nhân gọi Gateway bằng

khóa do Asymptotic cấp; Gateway kiểm tra định danh, chính sách và ngân sách trước khi định tuyến yêu cầu tới nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ.

1.2 Bài toán cần giải quyết

Đề tài cần giải quyết bài toán kiểm soát chi phí tại thời điểm tác nhân AI thực thi yêu cầu. Hệ thống phải xác định tổ chức chịu chi phí, tác nhân tạo yêu cầu, khóa truy cập được sử dụng, phạm vi chính sách và ngân sách khả dụng trước khi cho phép yêu cầu tiếp tục.

Các vấn đề chính bao gồm:

Định danh tác nhân AI Mỗi tác nhân bên ngoài cần được tổ chức đăng ký vào Gateway để có danh tính, khóa truy cập và lịch sử sử dụng riêng.

Quản lý ngân sách Tổ chức cần nạp tiền, phân bổ ngân sách và thiết lập hạn mức sử dụng cho từng tác nhân hoặc nhóm tác nhân.

Kiểm soát trước khi phát sinh chi phí Yêu cầu chỉ được chuyển tiếp tới nhà cung cấp khi thỏa mãn chính sách sử dụng và ngân sách khả dụng.

Định tuyến an toàn tới nhà cung cấp Tác nhân không dùng trực tiếp khóa của nhà cung cấp AI; Gateway gọi nhà cung cấp bằng thông tin xác thực do hệ thống quản lý.

Truy vết hành vi và chi phí Mỗi lần sử dụng dịch vụ cần được liên kết với tổ chức, tác nhân, nhà cung cấp, mô hình, chi phí và trạng thái xử lý.

Khó khăn cốt lõi nằm ở việc lời gọi tới nhà cung cấp có thời gian xử lý không xác định, trong khi ngân sách của tác nhân cần được kiểm soát nhất quán. Hệ thống phải hạn chế chi tiêu vượt mức, tránh ghi nhận trùng khi có yêu cầu lặp lại và giữ đủ thông tin để kiểm tra sau khi yêu cầu kết thúc.

1.3 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng nguyên mẫu *AI Agent Financial Gateway*, đóng vai trò là cổng tài chính thời gian thực cho các yêu cầu sử dụng dịch vụ AI có tính phí do tác nhân AI tự động phát sinh. Nguyên mẫu hướng tới các mục tiêu sau:

- Cung cấp một điểm vào thống nhất để tác nhân AI gọi dịch vụ AI trả phí thông qua Asymptotic;

- Cho phép tổ chức đăng ký tác nhân, cấp khóa truy cập và quản lý lịch sử sử dụng;
- Hỗ trợ nạp tiền, phân bổ ngân sách và thiết lập hạn mức hoặc chính sách sử dụng;
- Ước lượng, kiểm tra chi phí và định tuyến yêu cầu tới nhà cung cấp AI bằng thông tin xác thực nội bộ;
- Ghi nhận lịch sử yêu cầu, mức sử dụng và chi phí để phục vụ kiểm tra, báo cáo và đối soát.

Phạm vi triển khai hiện tại được giới hạn ở nguyên mẫu backend viết bằng Go, sử dụng PostgreSQL và bộ chuyển đổi cho giao diện OpenAI. Nguyên mẫu tập trung vào luồng cốt lõi: tác nhân AI gửi yêu cầu qua Gateway, Gateway xác thực, kiểm tra ngân sách, gọi nhà cung cấp và lưu lịch sử sử dụng.

Hệ thống trong phạm vi đề án không trực tiếp tạo ra tác nhân AI, không huấn luyện tác nhân AI, không cung cấp môi trường chạy agent và không tự động quyết định chiến lược hành động thay cho agent. Tác nhân AI được xem là phần mềm bên ngoài do lập trình viên xây dựng, sau đó được tổ chức đăng ký vào Gateway để được cấp quyền sử dụng dịch vụ có kiểm soát.

Các chức năng thanh toán trực tuyến, hóa đơn, quyết toán production với nhà cung cấp AI, bảng điều khiển hoàn chỉnh, định tuyến nhiều mô hình và triển khai phân tán chưa thuộc phạm vi nguyên mẫu hoặc chỉ được mô hình hóa ở mức thiết kế.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các bước:

1. Khảo sát đặc điểm thực thi của tác nhân AI và rủi ro chi phí khi sử dụng dịch vụ AI trả phí;
2. Xác định actor, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các trường hợp sử dụng của hệ thống;
3. Đặc tả các trường hợp sử dụng và mô hình hóa luồng nghiệp vụ chính;
4. Phân tích lớp theo hướng Boundary–Control–Entity để xác định trách nhiệm của các lớp phân tích;

5. Thiết kế gói, lớp thiết kế, tương tác, trạng thái, dữ liệu và giao diện API;
6. Triển khai, kiểm thử nguyên mẫu và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.

1.5 Bố cục đồ án

Đồ án gồm sáu chương:

- Chương 1 giới thiệu vấn đề, bài toán cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện.
- Chương 2 khảo sát hiện trạng, đặc tả yêu cầu, phân tích actor, phân tích và đặc tả các trường hợp sử dụng, đồng thời mô hình hóa luồng nghiệp vụ chính.
- Chương 3 phân tích hướng đối tượng, trình bày cơ sở phân tích, nhận diện lớp phân tích, phân tích lớp biên, lớp điều khiển, lớp thực thể và đối chiếu lớp với use case.
- Chương 4 trình bày thiết kế hướng đối tượng, bao gồm kiến trúc tổng thể, thiết kế gói, lớp, tương tác, trạng thái, dữ liệu và giao diện API.
- Chương 5 mô tả môi trường triển khai, các chức năng đã triển khai, kiểm thử hệ thống, đánh giá kết quả và hạn chế triển khai.
- Chương 6 nêu kết quả đạt được, hạn chế của đồ án và hướng phát triển.

Kết luận chương

Chương này đã xác định nhu cầu xây dựng một cổng tài chính thời gian thực dành riêng cho các yêu cầu do tác nhân AI tự động phát sinh. Trọng tâm của đề tài là kiểm soát định danh, hạn mức, ngân sách, chi phí và lịch sử sử dụng của tác nhân AI khi tương tác với các dịch vụ AI có tính phí. Các mục tiêu và phạm vi nêu trên là cơ sở để phân tích yêu cầu hệ thống trong Chương 2.

KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Tổng quan

Một tác nhân AI có thể tạo nhiều yêu cầu nối tiếp hoặc đồng thời trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ. Số lượng yêu cầu, mô hình được sử dụng và lượng tài nguyên tiêu thụ phụ thuộc vào kết quả trung gian, vì vậy tổng chi phí khó xác định trước.

Trong mô hình sử dụng trực tiếp, tổ chức hoặc lập trình viên thường cấp khóa của nhà cung cấp AI cho ứng dụng hoặc agent. Cách làm này đơn giản nhưng làm giảm khả năng kiểm soát tập trung: hệ thống khó biết agent nào tạo yêu cầu, tổ chức nào chịu chi phí, ngân sách còn lại bao nhiêu và yêu cầu có nằm trong chính sách được cấp hay không.

Vì vậy, đề tài định vị Asymptotic như một *AI Agent Financial Gateway*. Tổ chức nạp tiền vào hệ thống, đăng ký các tác nhân AI bên ngoài và cấp khóa truy cập do Asymptotic quản lý. Khi agent cần gọi dịch vụ AI, request đi qua Gateway; Gateway kiểm tra định danh, ngân sách, hạn mức và chính sách trước khi gọi nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ.

Nhà cung cấp dịch vụ AI

Nhà cung cấp dịch vụ AI tiếp nhận yêu cầu qua API và tính phí theo mô hình, số token hoặc loại dịch vụ. Chi phí thực tế thường chỉ được xác nhận khi phản hồi đã được tạo. Nhà cung cấp không quản lý ngân sách nội bộ của tổ chức sử dụng Gateway và cũng không biết yêu cầu thuộc tác nhân, nhiệm vụ hoặc hạn mức nào trong hệ thống Asymptotic.

Do đó, Gateway cần ước lượng chi phí trước khi gửi yêu cầu, sau đó ghi nhận

mức sử dụng và chi phí sau khi nhận phản hồi. Với nguyên mẫu, hệ thống tập trung vào kiểm soát trước khi route request và lưu usage/cost/trace; quyết toán chính xác theo token thực tế ở mức production được xem là hướng mở rộng.

Gateway tài chính cho AI Agent

Gateway trong đề tài không chỉ là điểm vào kỹ thuật cho request. Hệ thống còn đóng vai trò kiểm soát tài chính theo thời gian thực cho các request do tác nhân AI phát sinh. Mỗi request cần được gắn với tổ chức, tác nhân, API key, chính sách sử dụng, ngân sách và nhà cung cấp AI tương ứng.

Điểm quan trọng là agent không dùng trực tiếp provider API key. Agent chỉ dùng khóa do Asymptotic cấp để gọi Gateway. Gateway mới là thành phần giữ và sử dụng thông tin xác thực nội bộ để gọi nhà cung cấp AI. Cách tổ chức này giúp hệ thống thu hồi quyền truy cập, áp chính sách và theo dõi chi phí mà không phải phát tán khóa của nhà cung cấp cho từng agent.

Ngân sách, giao dịch và truy vết

Việc chỉ tổng hợp chi phí sau khi dịch vụ đã được sử dụng không đủ cho bài toán của đề tài, vì khi đó hệ thống chỉ phát hiện vượt ngân sách sau khi chi phí đã phát sinh. Gateway cần tham gia trước khi request được gửi tới nhà cung cấp: kiểm tra ngân sách, giữ chỗ hoặc xác nhận hạn mức, sau đó mới cho phép request tiếp tục.

Ngoài kiểm soát trước thực thi, hệ thống cần lưu lại lịch sử request, usage, chi phí, trạng thái xử lý và quan hệ giữa tổ chức với tác nhân AI. Các dữ liệu này phục vụ báo cáo, kiểm tra và đối soát. Với các trường hợp request bị gửi lại do lỗi mạng hoặc mất phản hồi, cơ chế lũy đẳng giúp hạn chế ghi nhận trùng cho cùng một hành động.

Mô hình thực thi của AI Agent

Một nhiệm vụ của tác nhân AI có thể gồm các bước sinh nội dung, gọi công cụ, đánh giá kết quả và thử lại. Mỗi bước có thể tạo thêm yêu cầu mới. Do đó, hệ thống không thể giả định trước số lần gọi hoặc tổng chi phí của toàn bộ nhiệm vụ.

Trong phạm vi nguyên mẫu, mỗi yêu cầu được kiểm soát độc lập nhưng vẫn được liên kết với tổ chức, agent, API key và ngân sách tương ứng. Cách tiếp cận này phù hợp với MVP vì xử lý được rủi ro chi phí ở từng request mà không cần xây dựng môi trường chạy agent hoặc điều phối workflow của agent.

Khoảng trống kỹ thuật và bài toán cần giải quyết

Khoảng trống cần giải quyết gồm các điểm chính: thiếu định danh riêng cho AI Agent, thiếu kiểm soát ngân sách trước khi gọi dịch vụ, thiếu cơ chế quản lý provider credential tập trung, thiếu khả năng chống ghi nhận trùng và thiếu truy vết chi phí theo tổ chức/agent. Đề tài giải quyết các vấn đề này bằng một gateway có trạng thái, kết hợp đăng ký agent, API key, ví/ngân sách, chính sách sử dụng, danh mục provider/model, giao dịch PostgreSQL và lịch sử thực thi.

Phiên bản nguyên mẫu tập trung vào luồng cốt lõi của MVP: tổ chức nạp tiền, đăng ký agent, agent gọi Gateway bằng API key, Gateway kiểm tra ngân sách/chính sách, gọi AI Provider bằng credential nội bộ và ghi nhận usage/cost/trace. Các chức năng như hóa đơn, quyết toán production với provider và báo cáo quản trị hoàn chỉnh được xem là phạm vi mở rộng.

2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Phạm vi yêu cầu

Các yêu cầu dưới đây mô tả hệ thống mục tiêu trong phạm vi MVP. Hệ thống tập trung vào kiểm soát tài chính theo từng request do AI Agent bên ngoài phát sinh. Hệ thống không tạo, huấn luyện, triển khai hoặc điều phối AI Agent; các agent được xem là phần mềm bên ngoài đã được tổ chức đăng ký vào Gateway.

Chương 4 đối chiếu từng yêu cầu với nguyên mẫu đã triển khai để phân biệt chức năng hoàn thành, chức năng hoàn thành một phần và chức năng chưa triển khai.

Phân tích yêu cầu chức năng

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

FR01 – Quản lý tổ chức và ví/ngân sách Hệ thống phải ghi nhận tổ chức sử dụng dịch vụ, số dư ví hoặc ngân sách khả dụng, đồng thời cập nhật các biến động tài chính phát sinh từ nạp tiền, phân bổ ngân sách và ghi nhận chi phí.

FR02 – Đăng ký và quản lý tác nhân AI Hệ thống phải cho phép tổ chức hoặc người được phân quyền đăng ký AI Agent bên ngoài vào Gateway, gắn Agent với tổ chức, trạng thái hoạt động, phạm vi ngân sách/chính sách và lịch sử sử dụng.

- FR03 – Cấp và xác thực API key cho tác nhân** Hệ thống phải cấp API key do Asymptotic quản lý cho từng Agent, lưu khóa ở dạng bảo vệ và xác thực khóa này trước khi xử lý request gửi vào Gateway.
- FR04 – Quản lý provider, model và biểu giá** Hệ thống phải lưu và quản lý thông tin AI Provider, model, endpoint, provider credential nội bộ, trạng thái hỗ trợ và biểu giá hoặc mức phí dự kiến phục vụ tính chi phí.
- FR05 – Thiết lập chính sách sử dụng** Hệ thống phải cho phép thiết lập hạn mức, quota, budget hoặc policy theo tổ chức, lập trình viên, Agent hoặc phạm vi sử dụng được cấp quyền.
- FR06 – Kiểm soát chi phí trước thực thi** Trước khi chuyển tiếp request tới AI Provider, hệ thống phải ước lượng chi phí dự kiến, kiểm tra ngân sách/chính sách liên quan và chỉ cho phép request tiếp tục khi các điều kiện này hợp lệ.
- FR07 – Định tuyến request tới AI Provider** Hệ thống phải chuyển tiếp request hợp lệ tới AI Provider bằng provider credential nội bộ của Asymptotic; Agent không được sử dụng trực tiếp provider API key.
- FR08 – Kiểm soát lũy đẳng** Hệ thống phải phát hiện request gửi lại dựa trên khóa lũy đẳng và nội dung request, trả kết quả đã lưu khi request trùng khớp và không tạo thêm giao dịch hoặc chi phí trùng.
- FR09 – Ghi nhận usage, cost và trace** Hệ thống phải lưu lịch sử request, trạng thái xử lý, Agent, tổ chức, provider, model, usage, cost, transaction và trace để phục vụ kiểm tra, báo cáo và đối soát.
- FR10 – Trả lỗi khi vượt giới hạn** Hệ thống phải trả lỗi rõ ràng và không gọi AI Provider khi request bị từ chối do sai khóa, Agent không hợp lệ, vượt quota, vượt budget hoặc vi phạm chính sách.

Phân tích yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng quy định các thuộc tính chất lượng của hệ thống:

- NFR01 – Tính nhất quán tài chính** Trong mọi giao dịch nạp tiền, phân bổ ngân sách, tạm giữ và quyết toán chi phí, hệ thống phải không để số dư hoặc ngân sách khả dụng bị âm. Khi nhiều request đồng thời tiêu thụ cùng một ngân sách, tổng giá trị được chấp nhận không được vượt quá ngân sách khả dụng.

NFR02 – Bảo mật khóa truy cập API key của Agent, mật khẩu người dùng và provider credential không được lưu ở dạng rõ trong cơ sở dữ liệu hoặc log. Các chức năng quản trị khóa, provider credential và ngân sách phải được kiểm soát bằng phân quyền.

NFR03 – Khả năng truy vết Mỗi request đi qua Gateway phải truy vết được tổ chức, Agent, API key, provider, model, chính sách áp dụng, usage, cost, transaction, trạng thái xử lý và thời điểm phát sinh.

NFR04 – Khả năng phục hồi Khi xảy ra lỗi cơ sở dữ liệu, lỗi mạng hoặc lỗi AI Provider, hệ thống không được để lại trạng thái tài chính không thể đối soát. Giao dịch liên quan phải được hoàn trả, hoàn tất hoặc đánh dấu chờ đối soát.

NFR05 – Hiệu năng Thời gian xử lý của lớp Gateway cần được đo tách biệt với thời gian chờ AI Provider. Trong phạm vi nguyên mẫu, hệ thống phải ghi nhận đủ dữ liệu thời gian để đánh giá độ trễ do xác thực, kiểm tra chính sách, kiểm tra ngân sách và ghi trace tạo ra.

2.3 Phân tích actor

Các actor trong hệ thống được xác định theo vai trò tương tác với *AI Agent Financial Gateway*. [Bảng 2.1](#) mô tả phạm vi trách nhiệm của từng actor trước khi trình bày biểu đồ trường hợp sử dụng.

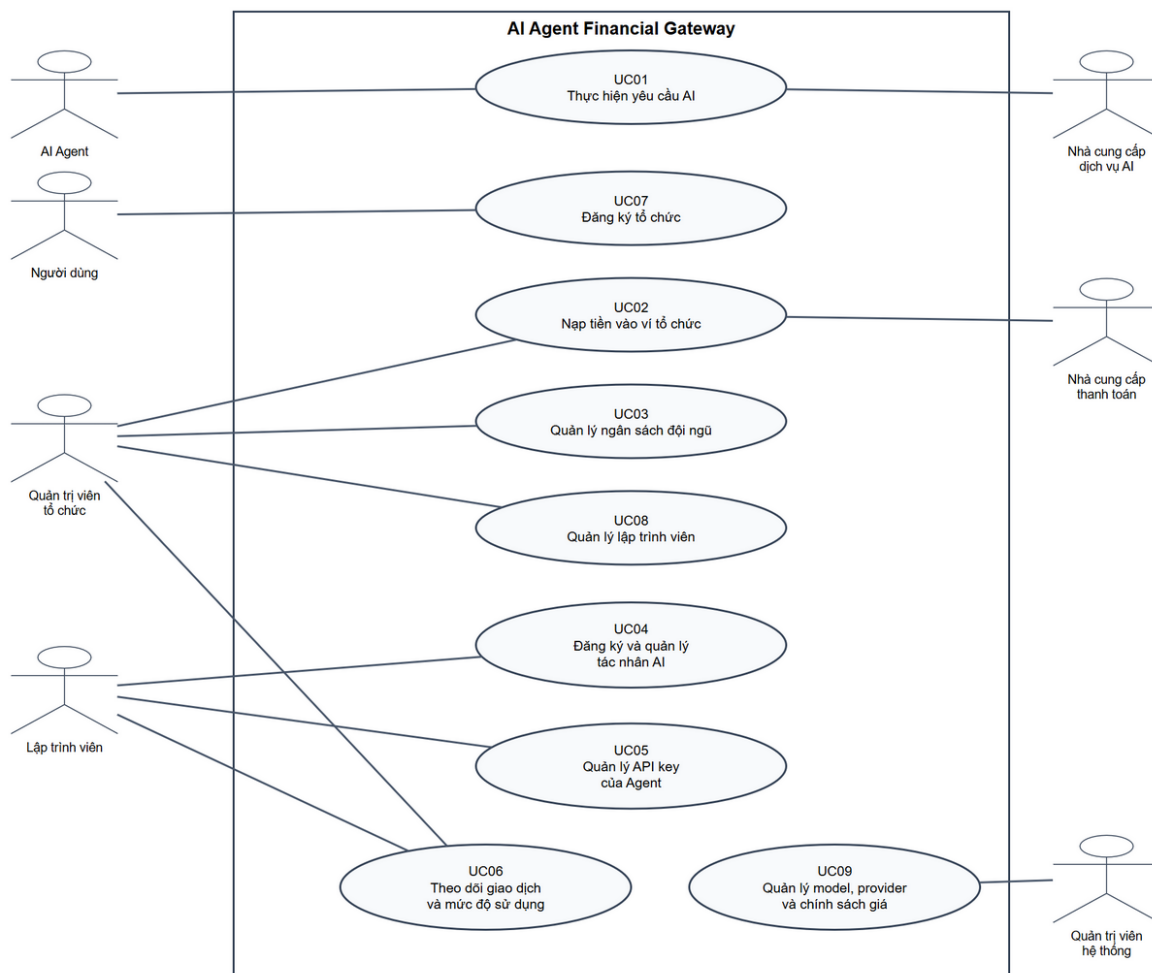
Bảng 2.1: Danh sách actor của hệ thống

Actor	Mô tả vai trò
Người dùng	Người dùng bên ngoài bắt đầu quy trình đăng ký tổ chức và trở thành quản trị viên đầu tiên sau khi đăng ký thành công.
Quản trị viên tổ chức	Vai trò quản trị trong phạm vi một tổ chức, thực hiện nạp tiền, phân bổ ngân sách, quản lý lập trình viên và theo dõi chi phí sử dụng.
Lập trình viên	Thành viên thuộc tổ chức, đăng ký và quản lý tác nhân AI, thiết lập hạn mức, quản lý API key và theo dõi dữ liệu sử dụng trong phạm vi được cấp.

Actor	Mô tả vai trò
AI Agent	Phần mềm tự động bên ngoài hệ thống, gọi Gateway bằng API key do Asymptotic cấp để sử dụng dịch vụ AI có kiểm soát.
Nhà cung cấp dịch vụ AI	Hệ thống bên ngoài xử lý yêu cầu AI do Gateway chuyển tiếp bằng credential nội bộ của Asymptotic.
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán	Hệ thống bên ngoài hỗ trợ xử lý giao dịch nạp tiền vào ví tổ chức.
Quản trị viên hệ thống	Vai trò vận hành hệ thống, quản lý provider, model, biểu giá và chính sách định tuyến/fallback.

2.4 Phân tích trường hợp sử dụng

Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát

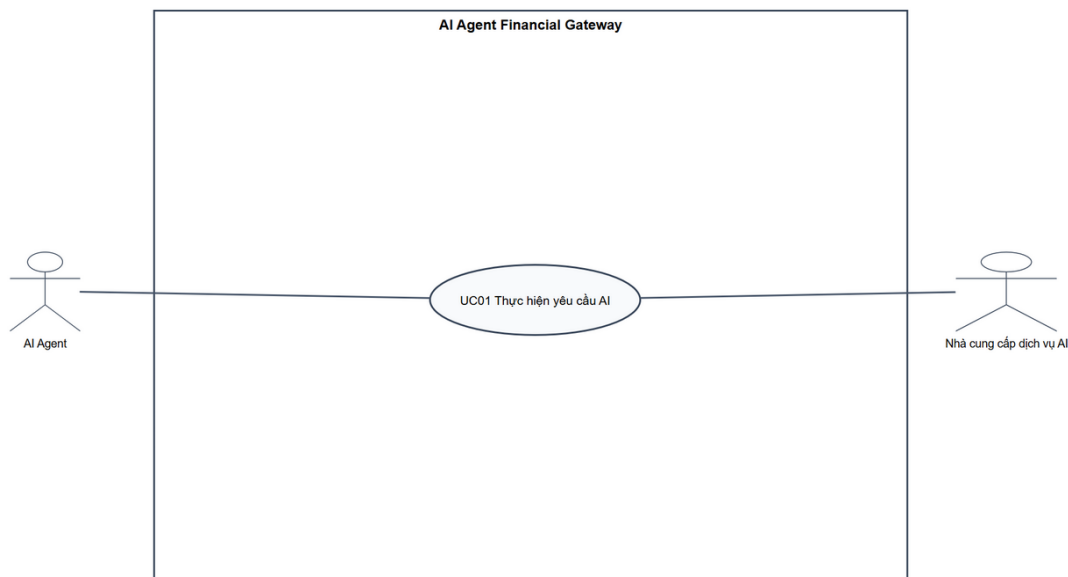


Hình 2.1: Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát. Nguồn: Tác giả xây dựng

2.5 Đặc tả trường hợp sử dụng

Sau biểu đồ tổng quát, mỗi trường hợp sử dụng chính được trình bày bằng một biểu đồ chi tiết và một bảng đặc tả tương ứng. Biểu đồ chi tiết làm rõ Actor, phạm vi tương tác và các quan hệ include/extend nếu cần; bảng đặc tả mô tả thông tin chung, luồng chính, luồng thay thế, luồng ngoại lệ và hậu điều kiện. Cách trình bày này giúp liên kết trực tiếp giữa sơ đồ và kịch bản nghiệp vụ của từng Use Case.

UC01 - Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway



Hình 2.2: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway. Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.2: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway

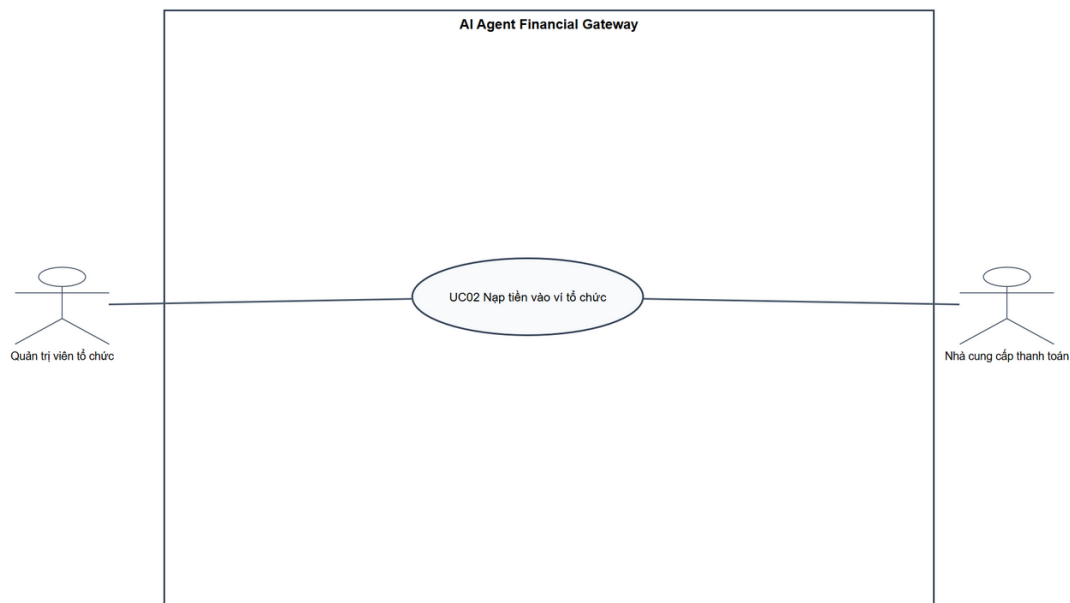
Tên	UC01: Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway
Mô tả	AI Agent muốn gửi yêu cầu qua Gateway để nhận kết quả AI theo luồng streaming trong phạm vi ngân sách được cấp.
Tác nhân	Tác nhân chính: AI Agent. Tác nhân hỗ trợ: Nhà cung cấp dịch vụ AI.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	AI Agent gửi yêu cầu AI tới Gateway.
Điều kiện tiên quyết	AI Agent đã được cấp API key của Gateway; chính sách ngân sách, danh mục mô hình, nhà cung cấp và biểu giá đã được thiết lập.

Luồng chính	1. AI Agent gửi API key, khóa lũy đăng, nội dung tác vụ và các tùy chọn thực thi. 2. Gateway xác thực yêu cầu và kiểm tra quyền thực thi. 3. Gateway kiểm tra khóa lũy đăng và ghi nhận yêu cầu mới. 4. Gateway chọn phương án thực thi, kiểm tra chính sách và ngân sách liên quan. 5. Gateway tạm giữ ngân sách cần thiết cho yêu cầu. 6. Gateway dùng provider credential nội bộ để gọi nhà cung cấp dịch vụ AI và truyền từng phần kết quả cho AI Agent. 7. Gateway xác định mức sử dụng thực tế sau khi luồng kết quả kết thúc. 8. Gateway quyết toán chi phí, giải phóng phần còn dư và hoàn tất bản ghi lũy đăng.
Luồng thay thế	3a - Yêu cầu đã được xử lý: 1. Gateway trả kết quả đã lưu và không gọi lại nhà cung cấp. 2. Use Case kết thúc thành công. 4a - Chọn phương án thay thế: 1. Gateway chọn mô hình hoặc nhà cung cấp thay thế theo chính sách. 2. Use Case tiếp tục tại bước 5.



Luồng ngoại lệ	2b - Yêu cầu hoặc quyền truy cập không hợp lệ: 1. Gateway từ chối yêu cầu; không phát sinh tạm giữ ngân sách. 2. Use Case kết thúc không thành công. 4b - Không đủ ngân sách và không có phương án thay thế: 1. Gateway xác định ngân sách hiện tại không đủ cho yêu cầu và không có mô hình hoặc nhà cung cấp thay thế phù hợp. 2. Gateway từ chối yêu cầu; không gọi nhà cung cấp dịch vụ AI và không phát sinh chi phí. 3. Use Case kết thúc không thành công. 6b - Luồng xử lý không hoàn tất: 1. Gateway ghi nhận trạng thái lỗi, quyết toán phần chi phí đã phát sinh nếu có và chuyển giao dịch sang trạng thái có thể phục hồi hoặc đối soát. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Kết quả đã được truyền cho AI Agent; chi phí thực tế đã được quyết toán; phần tạm giữ dư đã được giải phóng; nhật ký thực thi và bản ghi lũy đẳng đã hoàn tất.
Hậu điều kiện thất bại	Không thực thi hoặc tính phí trùng; khoản tạm giữ được giải phóng hoặc chuyển sang trạng thái chờ xử lý; lỗi được lưu để thử lại hoặc đối soát.
Liên kết yêu cầu	FR03, FR04, FR05, FR06, FR07, FR08, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04, NFR05.

UC02 - Nạp tiền vào ví tổ chức



Hình 2.3: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC02 – Nạp tiền vào ví tổ chức. Nguồn: Tác giả xây dựng

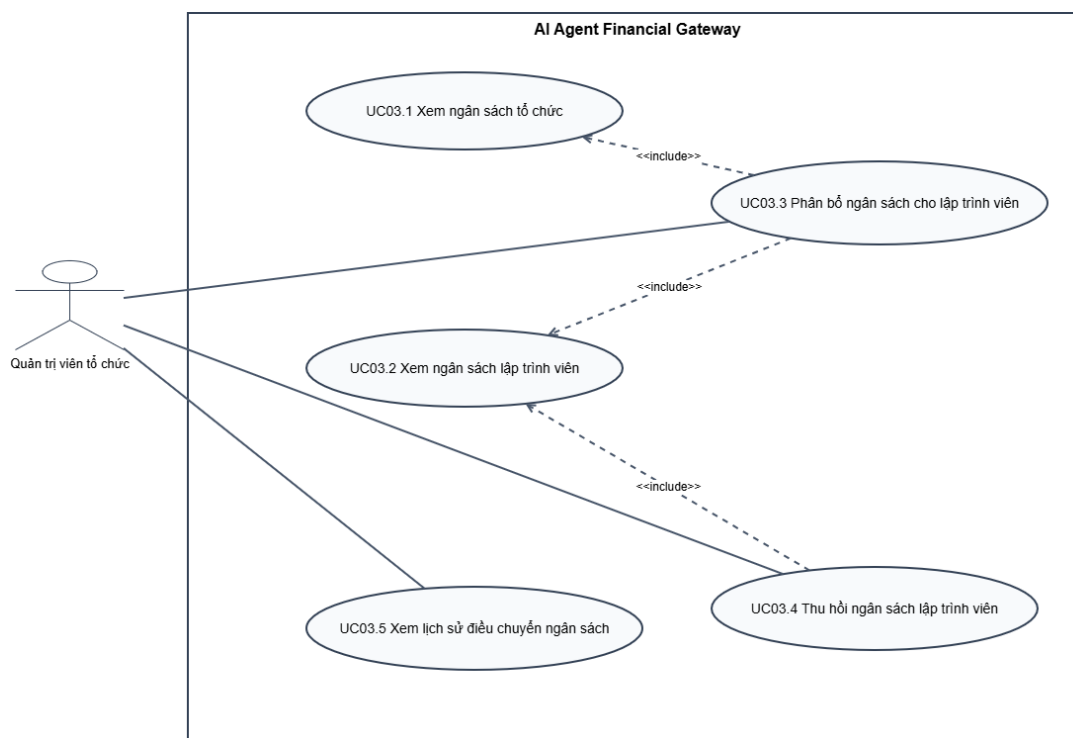
Bảng 2.3: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC02 – Nạp tiền vào ví tổ chức

Tên	UC02: Nạp tiền vào ví tổ chức
Mô tả	Quản trị viên tổ chức muốn nạp tiền vào ví tổ chức để tạo ngân sách sử dụng dịch vụ AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức yêu cầu nạp tiền.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên tổ chức đã đăng nhập; tổ chức và ví tổ chức đang hoạt động.

Luồng chính	1. Quản trị viên tổ chức nhập số tiền cần nạp và chọn phương thức thanh toán. 2. Gateway kiểm tra số tiền nạp theo chính sách. 3. Gateway tạo yêu cầu thanh toán và chuyển người dùng tới nhà cung cấp thanh toán. 4. Quản trị viên hoàn tất thanh toán tại nhà cung cấp. 5. Nhà cung cấp thanh toán gửi kết quả thanh toán về Gateway. 6. Gateway xác thực kết quả thanh toán và kiểm tra giao dịch chưa được xử lý trước đó. 7. Gateway cộng tiền vào ví tổ chức và ghi nhận bút toán. 8. Gateway thông báo kết quả nạp tiền cho quản trị viên.
Luồng thay thế	5a - Đối soát giao dịch nạp tiền: 1. Nếu chưa nhận được callback thanh toán, Gateway giữ giao dịch ở trạng thái chờ. 2. Tiến trình đối soát tự động kiểm tra trạng thái thanh toán. 3. Nếu thanh toán thành công, Use Case tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2b - Số tiền nạp không hợp lệ: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo nguyên nhân. 2. Use Case kết thúc không thành công. 6b - Kết quả thanh toán không hợp lệ: 1. Gateway từ chối cập nhật ví và ghi nhận giao dịch cần kiểm tra. 2. Use Case kết thúc không thành công. 7b - Cập nhật ví thất bại: 1. Gateway không thay đổi số dư ví và giữ giao dịch ở trạng thái chờ xử lý. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Ví tổ chức được cộng số tiền nạp hợp lệ; giao dịch nạp tiền và bút toán liên quan được ghi nhận.
Hậu điều kiện thất bại	Số dư ví không thay đổi nếu thanh toán không hợp lệ; giao dịch lỗi được ghi nhận để đối soát.

Liên kết yêu cầu	FR01, FR09; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04.
-------------------------	---

UC03 - Quản lý ngân sách tổ chức/team/developer



Hình 2.4: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC03 – Quản lý ngân sách tổ chức/team/developer.
Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.4: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC03 – Quản lý ngân sách tổ chức/team/developer

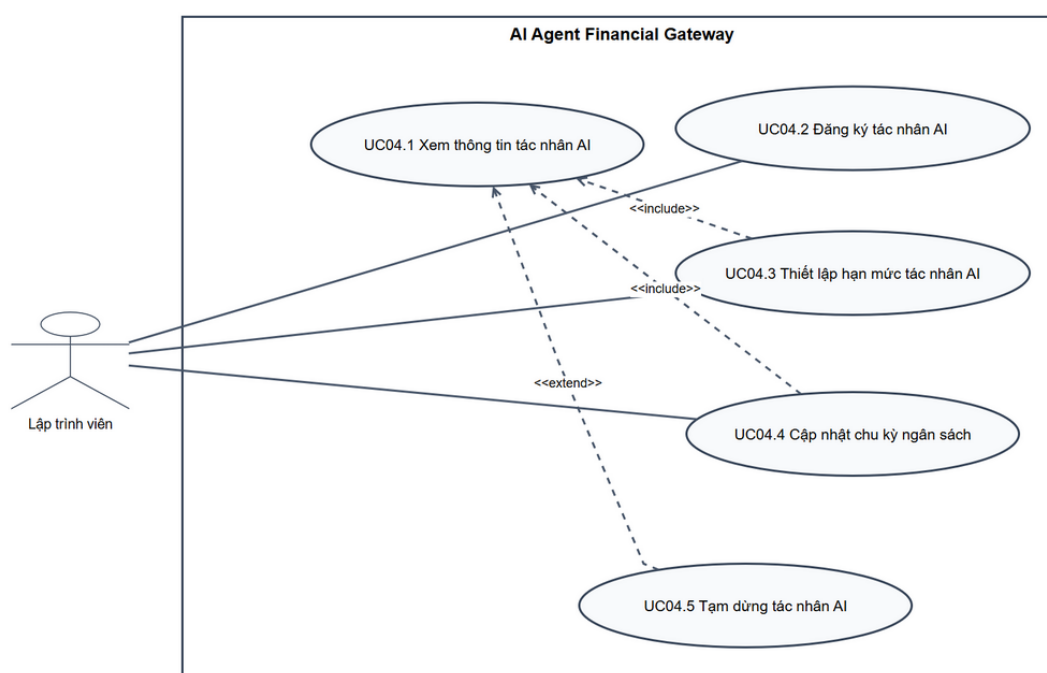
Tên	UC03: Quản lý ngân sách tổ chức/team/developer
Mô tả	Quản trị viên tổ chức muốn quản lý ngân sách đội ngũ để phân bổ hoặc thu hồi ngân sách sử dụng dịch vụ AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức mở chức năng quản lý ngân sách đội ngũ.

Điều kiện tiên quyết	Tổ chức đang hoạt động; lập trình viên mục tiêu thuộc tổ chức.
Luồng chính	1. Quản trị viên tổ chức mở chức năng quản lý ngân sách đội ngũ. 2. Gateway hiển thị ngân sách khả dụng của tổ chức, danh sách lập trình viên, hạn mức hiện tại và lịch sử điều chuyển liên quan. 3. Quản trị viên chọn thao tác phân bổ ngân sách cho một lập trình viên. 4. Quản trị viên nhập số tiền cần phân bổ. 5. Gateway kiểm tra số tiền phân bổ không vượt ngân sách khả dụng của tổ chức. 6. Gateway điều chuyển ngân sách từ ví tổ chức sang hạn mức của lập trình viên. 7. Gateway ghi nhận lịch sử điều chuyển và thông báo kết quả cho quản trị viên.

Luồng thay thế	2a - Xem ngân sách tổ chức hoặc lập trình viên: 1. Nếu chỉ cần tra cứu, quản trị viên xem ngân sách khả dụng của tổ chức hoặc hạn mức của từng lập trình viên. 2. Use Case kết thúc thành công. 2b - Xem lịch sử điều chuyển ngân sách: 1. Nếu cần kiểm tra biến động ngân sách, quản trị viên chọn lịch sử điều chuyển. 2. Gateway hiển thị các lần phân bổ, thu hồi và trạng thái xử lý liên quan. 3. Use Case kết thúc thành công. 3a - Thu hồi ngân sách: 1. Nếu cần thu hồi ngân sách, quản trị viên chọn thao tác thu hồi ngân sách của một lập trình viên. 2. Gateway hiển thị hạn mức hiện tại và phần ngân sách có thể thu hồi của lập trình viên. 3. Quản trị viên nhập số tiền cần thu hồi. 4. Gateway kiểm tra phần ngân sách có thể thu hồi. 5. Gateway điều chuyển ngân sách khả dụng về ví tổ chức và ghi nhận lịch sử điều chuyển. 6. Gateway thông báo kết quả cho quản trị viên. 7. Use Case kết thúc thành công. 5a - Ngân sách tổ chức không đủ: 1. Gateway thông báo ngân sách khả dụng của tổ chức không đủ cho số tiền phân bổ. 2. Quản trị viên điều chỉnh số tiền phân bổ. 3. Use Case tiếp tục tại bước 5.
Luồng ngoại lệ	3b - Lập trình viên không thuộc tổ chức: 1. Gateway từ chối thao tác và giữ nguyên trạng thái ngân sách. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3c - Số tiền thu hồi vượt phần khả dụng: 1. Gateway từ chối phần thu hồi vượt quá ngân sách chưa cam kết. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Hạn mức của lập trình viên và ví tổ chức được cập nhật nhất quán; lịch sử điều chuyển được ghi nhận.

Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi số dư hoặc hạn mức khi yêu cầu không hợp lệ; lỗi được ghi nhận.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR05, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03.

UC04 - Đăng ký và quản lý AI Agent



Hình 2.5: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC04 – Đăng ký và quản lý AI Agent. Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.5: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC04 – Đăng ký và quản lý AI Agent

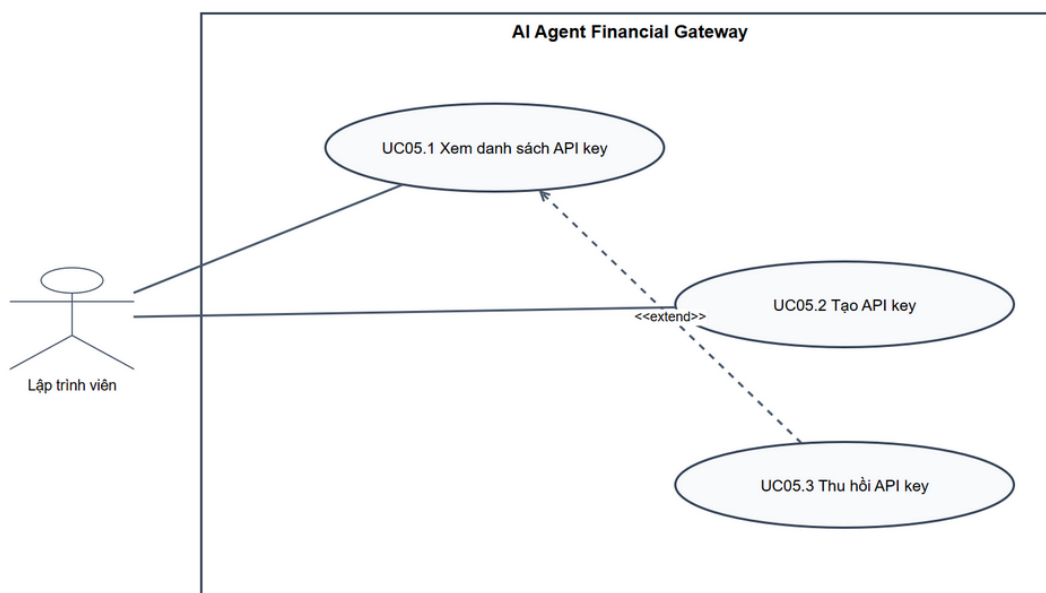
Tên	UC04: Đăng ký và quản lý AI Agent
Mô tả	Lập trình viên muốn đăng ký và quản lý tác nhân AI để hệ thống có thể kiểm soát trạng thái, hạn mức và chi phí phát sinh từ các yêu cầu AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.

Sự kiện kích hoạt	Lập trình viên mở chức năng đăng ký và quản lý tác nhân AI.
Điều kiện tiên quyết	Lập trình viên đã đăng nhập và thuộc một tổ chức đang hoạt động.
Luồng chính	1. Lập trình viên mở chức năng đăng ký và quản lý tác nhân AI. 2. Lập trình viên yêu cầu đăng ký tác nhân AI mới. 3. Lập trình viên nhập tên, mô tả và phạm vi sử dụng dự kiến của tác nhân. 4. Gateway kiểm tra thông tin đăng ký và gán tác nhân với tổ chức của lập trình viên. 5. Gateway tạo bản ghi tác nhân AI ở trạng thái hoạt động ban đầu. 6. Gateway thông báo đăng ký thành công và cho phép lập trình viên tiếp tục thiết lập hạn mức hoặc API key.

Luồng thay thế	2a - Xem thông tin tác nhân AI: 1. Nếu chỉ cần tra cứu, lập trình viên xem thông tin đăng ký, hạn mức, phần đã sử dụng và trạng thái hiện tại của tác nhân AI. 2. Use Case kết thúc thành công. 3a - Thiết lập hạn mức tác nhân AI: 1. Nếu cần kiểm soát chi phí, lập trình viên chọn một tác nhân AI đã đăng ký. 2. Gateway hiển thị hạn mức khả dụng của lập trình viên và chính sách hiện tại của tác nhân. 3. Lập trình viên nhập hạn mức và chu kỳ áp dụng. 4. Gateway kiểm tra hạn mức mới trong phạm vi ngân sách của lập trình viên. 5. Gateway lưu chính sách hạn mức mới và thông báo kết quả cho lập trình viên. 6. Use Case kết thúc thành công. 3b - Cập nhật chu kỳ ngân sách: 1. Nếu cần thay đổi chu kỳ áp dụng, lập trình viên chọn thao tác cập nhật chu kỳ ngân sách. 2. Lập trình viên nhập chu kỳ mới. 3. Gateway kiểm tra chu kỳ hợp lệ và lưu chính sách mới. 4. Use Case kết thúc thành công. 3c - Tạm dừng tác nhân AI: 1. Nếu cần dừng phát sinh chi phí mới, lập trình viên chọn tác nhân AI sau khi xem trạng thái hạn mức hiện tại. 2. Lập trình viên chọn thao tác tạm dừng tác nhân AI. 3. Gateway cập nhật trạng thái tác nhân và chặn các yêu cầu AI mới từ tác nhân này. 4. Use Case kết thúc thành công. 5a - Hạn mức mới thấp hơn mức đã sử dụng: 1. Gateway ghi nhận chính sách mới nhưng chặn các yêu cầu mới vượt ngưỡng trong chu kỳ hiện tại. 2. Use Case kết thúc thành công.
------------------------------	---

Luồng ngoại lệ	5b - Hạn mức vượt phạm vi được cấp: 1. Gateway từ chối yêu cầu và giữ nguyên chính sách hiện tại. 2. Use Case kết thúc không thành công. 2b - Tác nhân không thuộc quyền quản lý: 1. Gateway từ chối truy cập. 2. Use Case kết thúc không thành công. 4b - Thông tin tác nhân không hợp lệ: 1. Gateway từ chối đăng ký tác nhân và thông báo trường dữ liệu cần điều chỉnh. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Tác nhân AI được đăng ký hoặc cấu hình quản lý được cập nhật; trạng thái và chính sách hạn mức sẵn sàng cho UC01 kiểm soát yêu cầu.
Hậu điều kiện thất bại	Chính sách hiện tại không thay đổi nếu yêu cầu không hợp lệ.
Liên kết yêu cầu	FR02, FR05, FR09, FR10; NFR02, NFR03.

UC05 - Quản lý API key của Agent



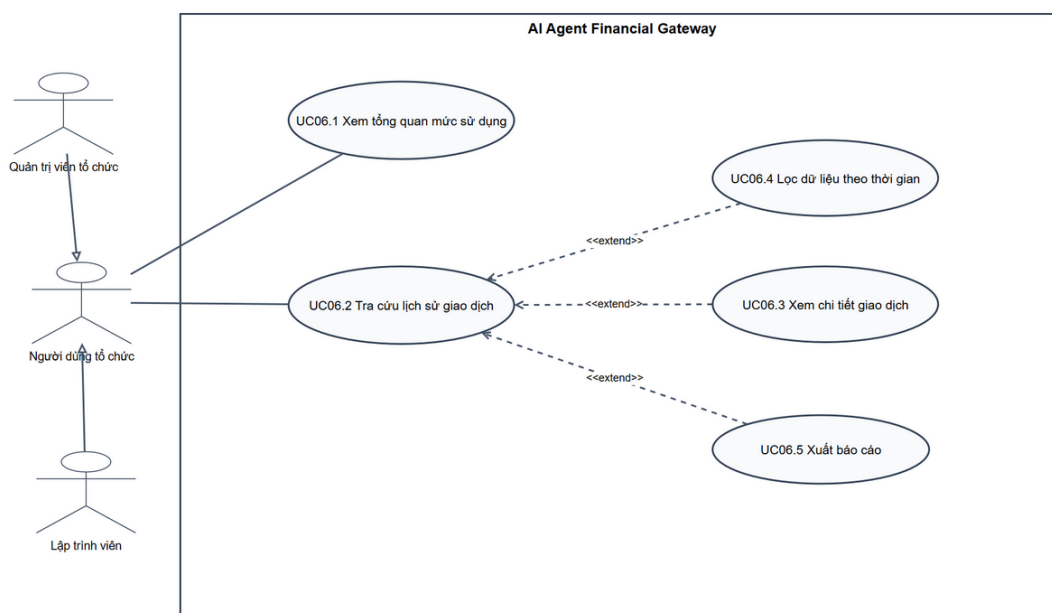
Hình 2.6: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC05 – Quản lý API key của Agent. Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.6: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC05 – Quản lý API key của Agent

Tên	UC05: Quản lý API key của Agent
Mô tả	Lập trình viên muốn quản lý API key của Agent để kiểm soát quyền gọi Gateway của AI Agent.
Tác nhân	Tác nhân chính: Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Lập trình viên yêu cầu quản lý API key của một AI Agent.
Điều kiện tiên quyết	Lập trình viên đã đăng nhập; AI Agent thuộc quyền quản lý của lập trình viên.
Luồng chính	1. Lập trình viên chọn AI Agent cần quản lý API key. 2. Gateway hiển thị danh sách API key hiện có của Agent. 3. Lập trình viên yêu cầu tạo API key mới và nhập thông tin mô tả. 4. Gateway tạo API key mới cho Agent. 5. Gateway hiển thị giá trị API key một lần cho lập trình viên. 6. Lập trình viên xác nhận đã lưu API key. 7. Gateway kích hoạt API key và ghi nhận sự kiện bảo mật.
Luồng thay thế	2a - Xem danh sách API key: 1. Nếu chỉ cần tra cứu, lập trình viên xem danh sách API key và trạng thái của từng khóa. 2. Use Case kết thúc thành công. 3a - Thu hồi API key: 1. Nếu cần thu hồi quyền truy cập, lập trình viên chọn một API key đang hoạt động từ danh sách API key. 2. Gateway thu hồi API key và ngăn khóa này xác thực các yêu cầu AI mới. 3. Use Case kết thúc thành công.

Lưu ngoại lệ	1b - Agent không thuộc quyền quản lý: 1. Gateway từ chối truy cập. 2. Use Case kết thúc không thành công. 4b - Không thể tạo API key: 1. Gateway thông báo lỗi và không kích hoạt API key mới. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	API key của Agent được tạo hoặc thu hồi theo yêu cầu; trạng thái khóa được cập nhật trên Gateway.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo hoặc thay đổi API key nếu yêu cầu không hợp lệ; sự kiện lỗi được ghi nhận.
Liên kết yêu cầu	FR02, FR03, FR09, FR10; NFR02, NFR03.

UC06 - Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace



Hình 2.7: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC06 – Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace.
Nguồn: Tác giả xây dựng

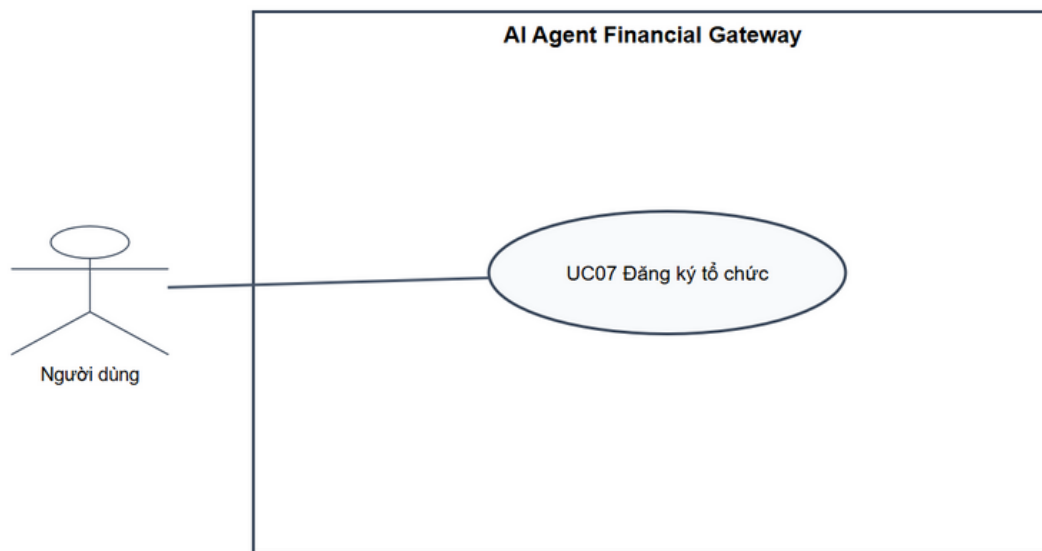
Bảng 2.7: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC06 – Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace

Tên	UC06: Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace
------------	--

Mô tả	Người dùng có quyền muốn theo dõi giao dịch và mức độ sử dụng để kiểm tra chi phí, usage và trace trong phạm vi được phân quyền.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở chức năng báo cáo sử dụng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem dữ liệu báo cáo.
Luồng chính	1. Người dùng mở chức năng theo dõi giao dịch và mức độ sử dụng. 2. Gateway xác định vai trò và phạm vi dữ liệu được phép xem. 3. Người dùng chọn tra cứu lịch sử giao dịch và nhập điều kiện lọc nếu cần. 4. Gateway truy xuất giao dịch, bút toán và nhật ký thực thi phù hợp. 5. Gateway hiển thị danh sách giao dịch và các chỉ số liên quan.

Luồng thay thế	2a - Xem tổng quan mức sử dụng: 1. Nếu chỉ cần tổng quan, người dùng chọn xem mức sử dụng theo phạm vi được phân quyền. 2. Gateway tổng hợp chi phí, usage và trạng thái giao dịch. 3. Gateway hiển thị chỉ số tổng quan. 4. Use Case kết thúc thành công. 3a - Lọc dữ liệu theo thời gian: 1. Nếu cần thu hẹp phạm vi tra cứu, người dùng chọn khoảng thời gian hoặc điều kiện lọc. 2. Use Case tiếp tục tại bước 4. 5a - Không có dữ liệu phù hợp: 1. Gateway hiển thị trạng thái không có dữ liệu. 2. Use Case kết thúc thành công. 5b - Xem chi tiết giao dịch: 1. Người dùng chọn một giao dịch trong danh sách. 2. Gateway hiển thị chi tiết vòng đời yêu cầu, mức sử dụng, chi phí và nhật ký thực thi liên quan. 3. Use Case kết thúc thành công. 5c - Xuất báo cáo: 1. Người dùng yêu cầu xuất dữ liệu báo cáo. 2. Gateway tạo tệp báo cáo theo phạm vi được phép. 3. Use Case kết thúc thành công.
Luồng ngoại lệ	2b - Người dùng không có quyền: 1. Gateway từ chối truy cập và không trả dữ liệu báo cáo. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3b - Bộ lọc không hợp lệ: 1. Gateway thông báo bộ lọc không hợp lệ và yêu cầu người dùng điều chỉnh điều kiện lọc. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Người dùng nhận được dữ liệu giao dịch và mức sử dụng phù hợp với phạm vi quyền truy cập.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu nhạy cảm không bị lộ khi người dùng không có quyền hoặc yêu cầu lọc không hợp lệ.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR02, FR09; NFR01, NFR02, NFR03.

UC07 - Đăng ký tổ chức



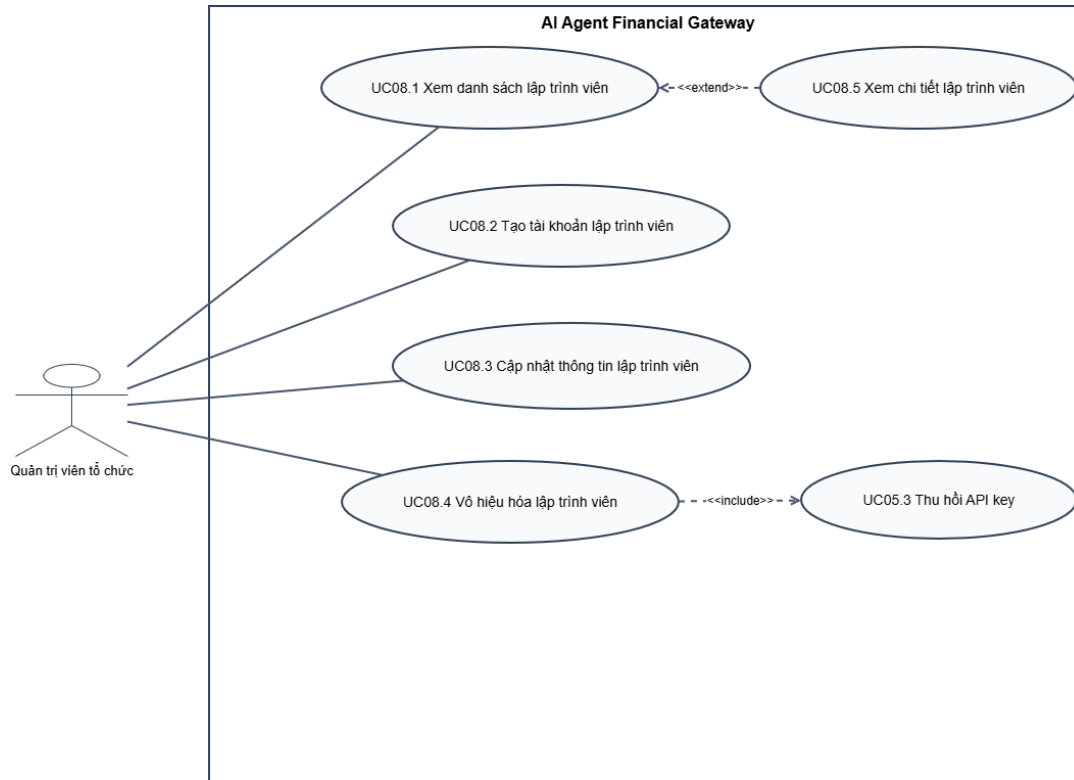
Hình 2.8: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC07 – Đăng ký tổ chức. Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.8: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC07 – Đăng ký tổ chức

Tên	UC07: Đăng ký tổ chức
Mô tả	Người dùng muốn đăng ký tổ chức mới để bắt đầu sử dụng hệ thống với vai trò quản trị viên tổ chức.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng gửi yêu cầu tạo tổ chức.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có danh tính hợp lệ; thông tin tổ chức chưa tồn tại trong hệ thống.

Luồng chính	1. Người dùng nhập thông tin tổ chức cần đăng ký. 2. Gateway kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của thông tin tổ chức. 3. Gateway khởi tạo tổ chức mới. 4. Gateway gán người dùng hiện tại làm quản trị viên đầu tiên của tổ chức. 5. Gateway tạo ví tổ chức với số dư ban đầu bằng không. 6. Gateway thông báo đăng ký thành công và cho phép người dùng bắt đầu phiên làm việc.
Luồng thay thế	Không có.
Luồng ngoại lệ	2b - Thông tin đăng ký không hợp lệ hoặc bị trùng: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo trường dữ liệu cần điều chỉnh. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3b - Khởi tạo tổ chức thất bại: 1. Gateway hủy toàn bộ dữ liệu đã tạo trong yêu cầu đăng ký. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Tổ chức mới được khởi tạo; người dùng hiện tại trở thành quản trị viên tổ chức; ví tổ chức được tạo.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo dữ liệu tổ chức không hoàn chỉnh; lỗi được thông báo cho người đăng ký.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR09; NFR01, NFR02, NFR03.

UC08 - Quản lý lập trình viên/thành viên tổ chức



Hình 2.9: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC08 – Quản lý lập trình viên/thành viên tổ chức.
Nguồn: Tác giả xây dựng

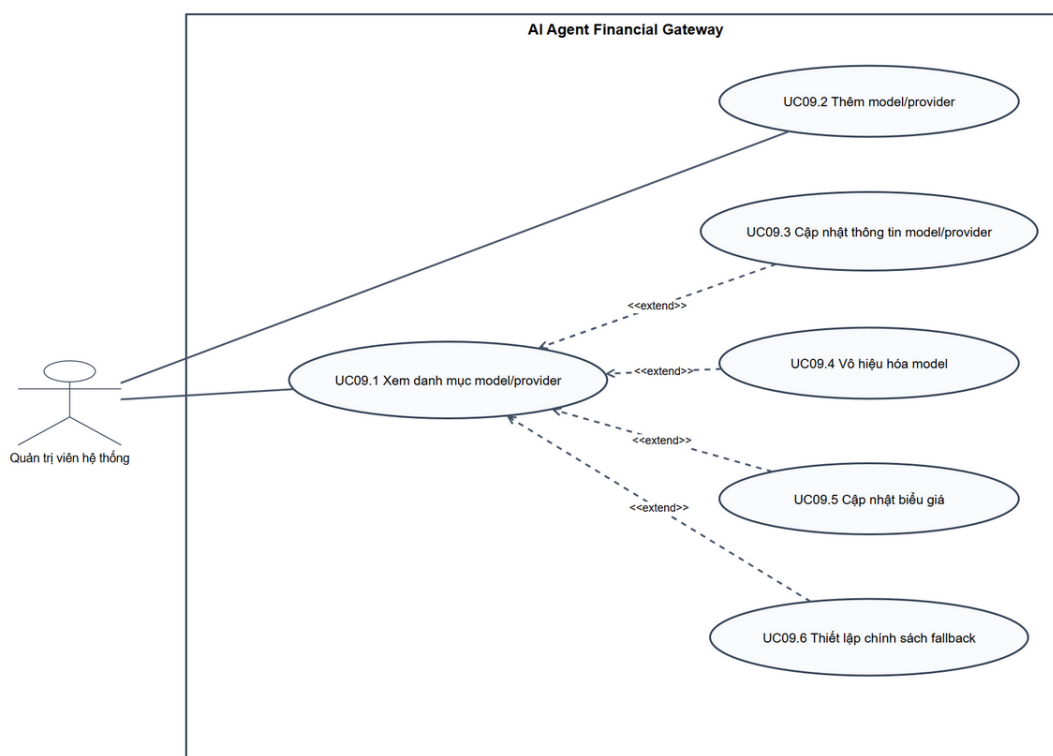
Bảng 2.9: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC08 – Quản lý lập trình viên/thành viên tổ chức

Tên	UC08: Quản lý lập trình viên/thành viên tổ chức
Mô tả	Quản trị viên tổ chức muốn quản lý lập trình viên để kiểm soát thành viên, quyền truy cập và ngân sách trong tổ chức.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức yêu cầu thay đổi danh sách lập trình viên.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên tổ chức đã đăng nhập; tổ chức đang hoạt động.

Luồng chính	1. Quản trị viên tổ chức mở chức năng quản lý lập trình viên. 2. Gateway hiển thị danh sách lập trình viên và trạng thái hiện tại. 3. Quản trị viên chọn thao tác tạo lập trình viên mới. 4. Quản trị viên nhập thông tin lập trình viên. 5. Gateway kiểm tra thông tin tài khoản và phạm vi tổ chức. 6. Gateway tạo tài khoản lập trình viên, gán với tổ chức và thiết lập hạn mức ban đầu. 7. Gateway thông báo kết quả và cập nhật danh sách thành viên.
Luồng thay thế	2a - Xem chi tiết lập trình viên: 1. Nếu cần tra cứu, quản trị viên chọn một lập trình viên trong danh sách. 2. Gateway hiển thị thông tin tài khoản, hạn mức, Agent liên quan và trạng thái API key. 3. Use Case kết thúc thành công. 3a - Cập nhật thông tin lập trình viên: 1. Nếu cần thay đổi thông tin, quản trị viên chọn lập trình viên cần cập nhật. 2. Quản trị viên nhập thông tin cần thay đổi. 3. Gateway kiểm tra dữ liệu và cập nhật thông tin lập trình viên. 4. Use Case kết thúc thành công. 3b - Vô hiệu hóa lập trình viên: 1. Nếu cần ngừng quyền sử dụng, quản trị viên chọn lập trình viên cần vô hiệu hóa. 2. Gateway ngăn lập trình viên thực hiện thao tác mới. 3. Gateway thực hiện UC05.3 để thu hồi các API key liên quan. 4. Gateway thu hồi phần ngân sách khả dụng về ví tổ chức. 5. Use Case kết thúc thành công.

Luồng ngoại lệ	5b - Email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo nguyên nhân. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3c - Lập trình viên còn giao dịch chưa quyết toán: 1. Khi vô hiệu hóa lập trình viên còn giao dịch chưa quyết toán, Gateway chặn yêu cầu mới và chuyển phần ngân sách liên quan sang chờ xử lý. 2. Use Case kết thúc không thành công một phần.
Hậu điều kiện thành công	Tài khoản lập trình viên và quyền truy cập liên quan được cập nhật theo yêu cầu.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi tài khoản hoặc ngân sách nếu yêu cầu không hợp lệ.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR02, FR05, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03.

UC09 - Quản lý model, provider và chính sách giá



Hình 2.10: Biểu đồ trường hợp sử dụng UC09 – Quản lý model, provider và chính sách giá.
 Nguồn: Tác giả xây dựng

Bảng 2.10: Đặc tả trường hợp sử dụng: UC09 – Quản lý model, provider và chính sách giá

Tên	UC09: Quản lý model, provider và chính sách giá
Mô tả	Quản trị viên hệ thống muốn quản lý provider, model và chính sách giá để Gateway định tuyến, ước lượng chi phí và tính phí request AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên hệ thống. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên hệ thống yêu cầu cập nhật provider, model hoặc chính sách giá.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên hệ thống đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Quản trị viên hệ thống mở chức năng quản lý model, provider và chính sách giá. 2. Gateway hiển thị trạng thái provider, model, provider credential và chính sách giá hiện tại. 3. Quản trị viên chọn thao tác cập nhật thông tin model hoặc provider. 4. Quản trị viên nhập thông tin cần thay đổi. 5. Gateway kiểm tra cấu hình mới theo quy tắc hợp lệ. 6. Gateway lưu cấu hình model hoặc provider. 7. Gateway thông báo cấu hình đã sẵn sàng cho các yêu cầu tiếp theo.

Luồng thay thế	2a - Xem danh mục model/provider: 1. Nếu chỉ cần tra cứu, quản trị viên hệ thống xem danh mục model, provider, trạng thái hỗ trợ và biểu giá hiện tại. 2. Use Case kết thúc thành công. 3a - Thêm model/provider: 1. Nếu cần bổ sung cấu hình mới, quản trị viên hệ thống chọn thao tác thêm model hoặc provider. 2. Quản trị viên nhập thông tin cấu hình, trạng thái hỗ trợ và biểu giá ban đầu nếu có. 3. Gateway kiểm tra dữ liệu và lưu cấu hình mới. 4. Use Case kết thúc thành công. 3b - Vô hiệu hóa model: 1. Nếu cần ngừng sử dụng một model, quản trị viên hệ thống chọn model từ danh mục model/provider. 2. Quản trị viên hệ thống chọn thao tác vô hiệu hóa model. 3. Gateway ngừng chọn model này cho yêu cầu mới. 4. Use Case kết thúc thành công. 3c - Cập nhật biểu giá: 1. Nếu cần thay đổi biểu giá, quản trị viên hệ thống chọn model hoặc provider từ danh mục. 2. Quản trị viên hệ thống nhập giá mới và thời điểm hiệu lực. 3. Gateway lưu biểu giá mới, không làm thay đổi các giao dịch đã quyết toán. 4. Use Case kết thúc thành công. 3d - Thiết lập chính sách fallback: 1. Nếu cần phương án dự phòng, quản trị viên hệ thống chọn model hoặc provider gốc từ danh mục. 2. Quản trị viên hệ thống cấu hình model hoặc provider thay thế. 3. Gateway lưu chính sách fallback để UC01 sử dụng khi model ban đầu không khả dụng hoặc không phù hợp với ngân sách. 4. Use Case kết thúc thành công. 3e - Model đang được sử dụng trong request đang xử lý: 1. Nếu model đang được request sử dụng, Gateway áp dụng thay đổi cho yêu cầu mới và giữ nguyên cấu hình cũ cho request đang xử lý. 2. Use Case kết thúc thành công có điều kiện.
------------------------------	---

Luồng ngoại lệ	5b - Cấu hình không hợp lệ: 1. Gateway từ chối thay đổi và giữ nguyên cấu hình hiện tại. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Cấu hình provider, model và chính sách giá được cập nhật; Gateway có thể sử dụng cấu hình mới cho các yêu cầu tiếp theo.
Hậu điều kiện thất bại	Cấu hình hiện tại không thay đổi nếu dữ liệu mới không hợp lệ hoặc gây xung đột.
Liên kết yêu cầu	FR04, FR05, FR07, FR09; NFR02, NFR03, NFR04.

2.6 Mô hình hóa luồng nghiệp vụ

Các biểu đồ hoạt động mô tả thứ tự xử lý, điều kiện rẽ nhánh và trạng thái kết thúc của những luồng nghiệp vụ quan trọng trong hệ thống. Ba luồng được ưu tiên gồm: AI Agent gọi dịch vụ AI qua Gateway, đăng ký AI Agent và cấp API key, nạp tiền và phân bổ ngân sách.

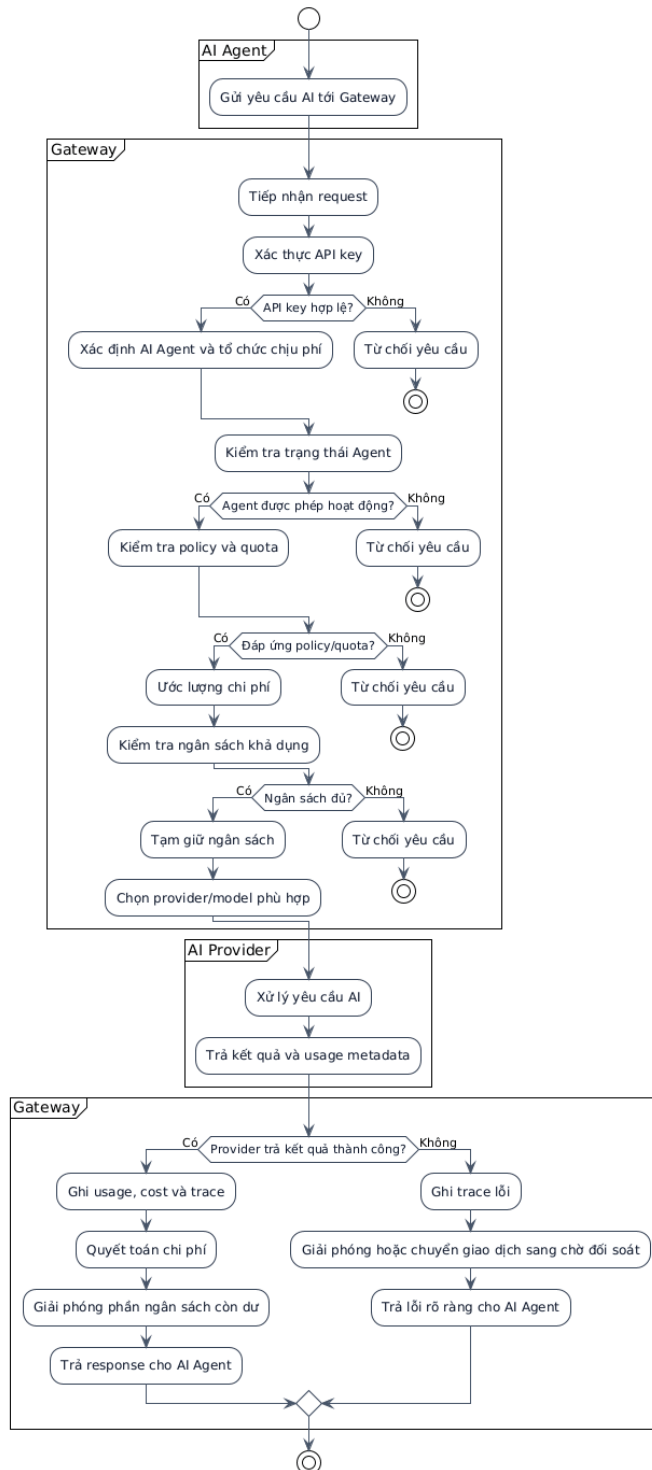
Hình 2.11 cho thấy yêu cầu bị từ chối sớm nếu xác thực thất bại, khóa lũy đăng xung đột hoặc ngân sách không đáp ứng điều kiện. Nếu yêu cầu đã hoàn tất trước đó, hệ thống trả kết quả đã lưu mà không tạo giao dịch mới.

Với yêu cầu mới, Gateway ước lượng chi phí, xác định giới hạn đầu ra và tạm giữ ngân sách trước khi gọi nhà cung cấp. Sau khi nhận kết quả, hệ thống tính chi phí thực tế, quyết toán phần đã sử dụng, giải phóng phần còn dư và lưu nhật ký thực thi. Luồng này mô tả thiết kế mục tiêu; nguyên mẫu hiện tại mới triển khai thu phí cố định trước khi chuyển tiếp yêu cầu.

Hình 2.12 làm rõ hệ thống không tạo, huấn luyện hoặc vận hành AI Agent. Gateway chỉ ghi nhận Agent bên ngoài vào hệ thống, gắn Agent với tổ chức, sinh API key do Asymptotic quản lý và trả khóa cho người dùng có quyền để cấu hình Agent ở bên ngoài.

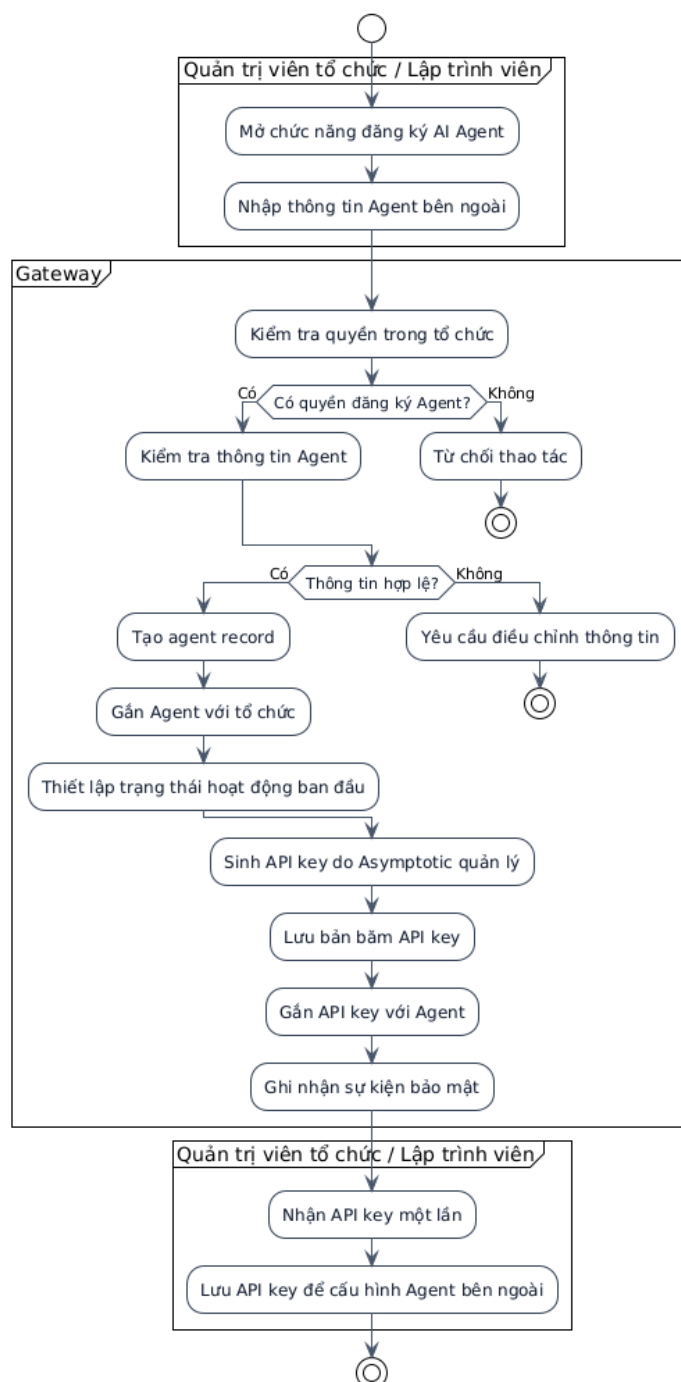
Hình 2.13 mô tả luồng tài chính trước khi Agent phát sinh chi phí. Tổ chức cần nạp tiền vào ví, Gateway xác thực kết quả thanh toán và ghi nhận bút toán, sau đó quản trị viên tổ chức phân bổ ngân sách cho Agent hoặc nhóm sử dụng phù hợp.

UC01 - Agent gọi AI qua Gateway



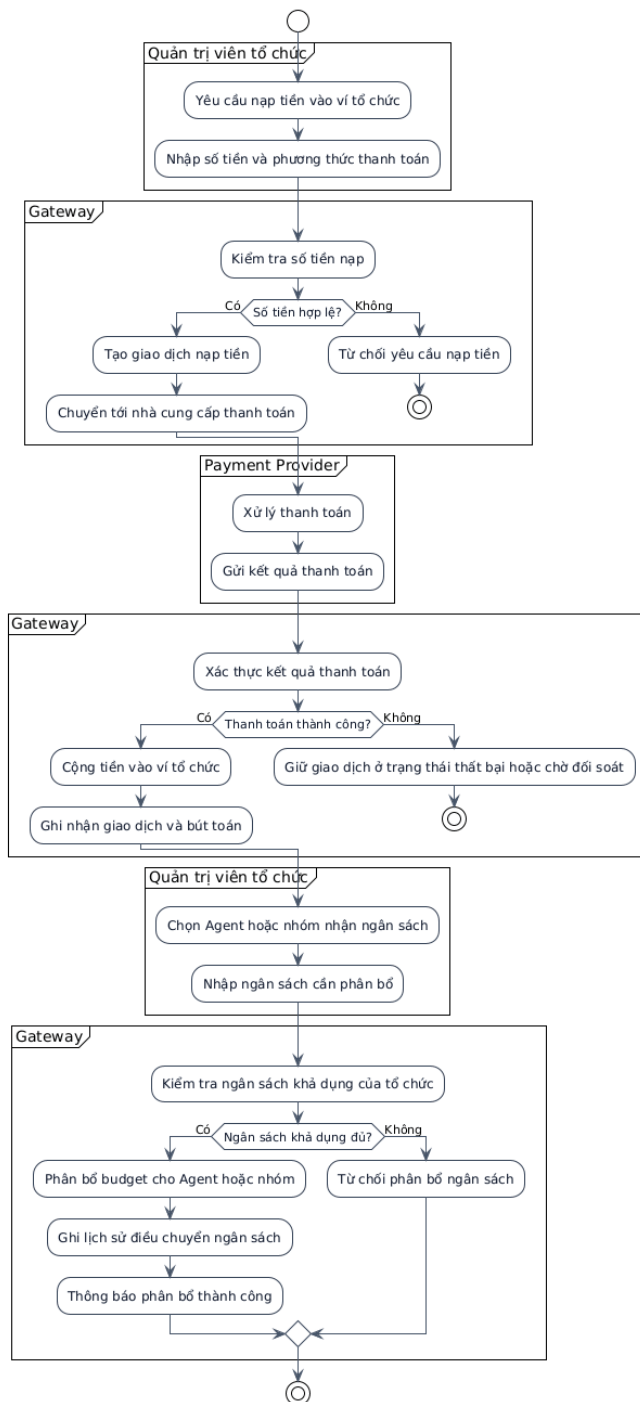
Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động UC01 – Luồng xử lý yêu cầu AI qua Gateway. Nguồn: Tác giả xây dựng

Đăng ký AI Agent và cấp API key



Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động đăng ký AI Agent và cấp API key. Nguồn: Tác giả xây dựng

Nạp tiền và phân bổ ngân sách



Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động nạp tiền và phân bổ ngân sách. Nguồn: Tác giả xây dựng

Kết luận chương

Chương này đã khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô tả các trường hợp sử dụng chính và mô hình hóa luồng nghiệp vụ trung tâm bằng biểu đồ hoạt động. Các kết quả này là cơ sở cho phân tích lớp hướng đối tượng trong Chương 3 và thiết kế chi tiết trong Chương 4. Phạm vi triển khai thực tế được đối chiếu riêng tại Chương 5.



PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Chương này chuyển các yêu cầu và trường hợp sử dụng đã xác định ở Chương 2 thành mô hình phân tích hướng đối tượng. Trọng tâm của chương là nhận diện lớp phân tích, phân loại theo Boundary–Control–Entity và đối chiếu các lớp này với từng trường hợp sử dụng chính của hệ thống.

3.1 Cơ sở phân tích hướng đối tượng

Phân tích hướng đối tượng ở giai đoạn này tập trung vào bài toán nghiệp vụ, chưa đi vào lớp triển khai, repository, bảng dữ liệu hay framework cụ thể. Các lớp phân tích được rút ra từ actor, trường hợp sử dụng, luồng hoạt động, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các khái niệm nghiệp vụ xuất hiện trong miền bài toán.

Đề tài sử dụng cách phân loại Boundary–Control–Entity để tách trách nhiệm của lớp phân tích:

Lớp biên Đại diện cho điểm tương tác giữa actor hoặc hệ thống ngoài với Asymptotic. Lớp biên nhận yêu cầu, trả kết quả và che giấu chi tiết giao tiếp với bên ngoài.

Lớp điều khiển Điều phối một trường hợp sử dụng hoặc một nhóm trách nhiệm nghiệp vụ. Lớp điều khiển không chỉ chuyển tiếp dữ liệu mà còn quyết định thứ tự kiểm tra định danh, chính sách, ngân sách, định tuyến và ghi nhận kết quả.

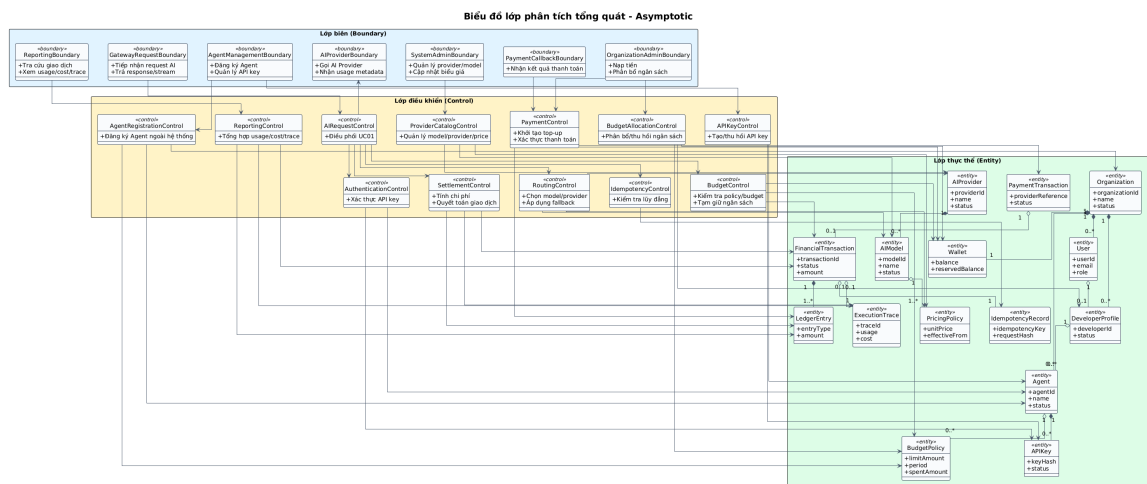
Lớp thực thể Biểu diễn các khái niệm nghiệp vụ có trạng thái và vòng đời riêng như tổ chức, Agent, ví, chính sách ngân sách, giao dịch, bút toán, provider và trace.

Việc tách ba nhóm lớp giúp tránh đưa chi tiết thiết kế vào Chương 3. Ví dụ, việc Gateway kiểm soát request AI cần được phân tích bằng các lớp như

AIRequestControl, *BudgetControl*, *Agent*, *Wallet* và *ExecutionTrace*; còn handler, repository, adapter hoặc transaction manager sẽ được trình bày ở Chương 4.

3.2 Nhận diện lớp phân tích

Các lớp phân tích được nhận diện từ ba nguồn chính. Thứ nhất là các actor và hệ thống ngoài: AI Agent, quản trị viên tổ chức, lập trình viên, quản trị viên hệ thống, AI Provider và Payment Provider. Thứ hai là các use case trọng tâm như thực hiện yêu cầu AI qua Gateway, đăng ký AI Agent, cấp API key, nạp tiền, phân bổ ngân sách và theo dõi usage/cost/trace. Thứ ba là các thực thể nghiệp vụ cần lưu trạng thái để bảo đảm kiểm soát tài chính và truy vết.



Hình 3.1: Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của hệ thống. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 3.1 trình bày mô hình lớp phân tích tổng quát. Biểu đồ giữ ba nhóm lớp ở mức phân tích: lớp biên mô tả điểm tương tác, lớp điều khiển mô tả trách nhiệm điều phối use case và lớp thực thể mô tả trạng thái nghiệp vụ. Các quan hệ trên biểu đồ phản ánh sự phụ thuộc nghiệp vụ chính, không phải cấu trúc thư mục hay quan hệ gọi hàm ở mức mã nguồn.

3.3 Phân tích lớp biên

Lớp biên trong hệ thống đại diện cho ranh giới giữa Asymptotic và các actor hoặc hệ thống ngoài. Mỗi lớp biên được xác định theo kiểu tương tác, không theo công nghệ giao tiếp cụ thể.

Bảng 3.1: Các lớp biên trong mô hình phân tích

Lớp biên	Actor/hệ thống liên quan	Trách nhiệm phân tích
GatewayRequest Boundary	AI Agent	Tiếp nhận request AI từ Agent, trả kết quả hoặc lỗi, giữ vai trò điểm vào bắt buộc trước khi request được chuyển tới provider.
OrganizationAdmin Boundary	Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên	Tiếp nhận thao tác quản lý tổ chức, Agent, API key, ví, ngân sách và báo cáo trong phạm vi tổ chức.
SystemAdmin Boundary	Quản trị viên hệ thống	Tiếp nhận thao tác cấu hình provider, model, endpoint, credential nội bộ, biểu giá và chính sách hệ thống.
PaymentCallback Boundary	Payment Provider	Nhận kết quả thanh toán hoặc callback top-up để hệ thống xác thực và cập nhật trạng thái tài chính.
AIProviderBoundary	AI Provider	Đại diện ranh giới tích hợp với nhà cung cấp AI; Gateway sử dụng credential nội bộ khi gọi provider.
ReportingBoundary	Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên	Cung cấp điểm truy cập dữ liệu usage, cost, transaction và trace theo quyền được cấp.

Điểm quan trọng là AI Agent chỉ tương tác với GatewayRequestBoundary bằng API key do Asymptotic cấp. Provider credential không đi qua lớp biên dành cho Agent và không được xem là dữ liệu mà Agent có thể quản lý.

3.4 Phân tích lớp điều khiển

Lớp điều khiển điều phối các bước nghiệp vụ của use case. Trong đề tài này, nhóm lớp điều khiển quan trọng nhất nằm ở luồng UC01, vì luồng này kết hợp xác thực, kiểm soát lũy đăng, kiểm tra chính sách, kiểm tra ngân sách, định tuyến provider và quyết toán chi phí.

Bảng 3.2: Các lớp điều khiển trong mô hình phân tích

Lớp điều khiển	Trách nhiệm phân tích
AIRequestControl	Điều phối UC01 từ lúc nhận request tới lúc trả kết quả, đảm bảo các bước xác thực, lũy đăng, ngân sách, định tuyến và ghi nhận trace diễn ra đúng thứ tự.
AuthenticationControl	Xác thực API key, xác định Agent, tổ chức chịu chi phí và phạm vi quyền tương ứng.
IdempotencyControl	Kiểm tra khóa lũy đăng, phát hiện request gửi lại và ngăn ghi nhận chi phí trùng.
BudgetControl	Kiểm tra ngân sách, quota, policy và tạm giữ hoặc xác nhận hạn mức trước khi route request.
RoutingControl	Chọn provider/model phù hợp với request, chính sách và ngân sách; áp dụng fallback khi được cấu hình.
SettlementControl	Ghi nhận usage/cost sau khi provider trả kết quả, quyết toán giao dịch, giải phóng phần tạm giữ dư và cập nhật trace.
AgentAccessControl	Điều phối đăng ký AI Agent bên ngoài, cập nhật trạng thái Agent, quản lý API key và gắn Agent với chính sách sử dụng.
PaymentControl	Điều phối top-up, xác thực kết quả thanh toán, cập nhật ví tổ chức và ghi nhận bút toán tương ứng.

Lớp điều khiển	Trách nhiệm phân tích
BudgetAllocation Control	Phân bổ hoặc thu hồi ngân sách giữa ví tổ chức, lập trình viên, nhóm hoặc Agent theo quyền quản trị.
ReportingControl	Tổng hợp usage, cost, transaction và trace theo phạm vi quyền truy cập.
ProviderCatalog Control	Điều phối quản lý provider, model, endpoint, biểu giá và credential nội bộ của Gateway.

Các lớp điều khiển không thay thế lớp thực thể. Chúng sử dụng lớp thực thể để đọc hoặc cập nhật trạng thái nghiệp vụ, đồng thời bảo đảm mỗi use case có một điểm điều phối rõ ràng.

3.5 Phân tích lớp thực thể

Lớp thực thể biểu diễn trạng thái nghiệp vụ cần được bảo toàn qua nhiều use case. Trong hệ thống này, các thực thể tài chính và truy vết giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì request do AI Agent có thể phát sinh tự động, song song và khó dự đoán trước chi phí.

Bảng 3.3: Các lớp thực thể trong mô hình phân tích

Lớp thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
Organization	Tổ chức sử dụng Gateway, là phạm vi sở hữu ví, người dùng, lập trình viên, Agent và chi phí.
User	Cá nhân có danh tính trong hệ thống, được gán vai trò trong tổ chức hoặc vai trò quản trị hệ thống.
DeveloperProfile	Hồ sơ lập trình viên thuộc tổ chức, có thể đăng ký Agent và nhận phạm vi ngân sách được cấp.
Agent	AI Agent bên ngoài được đăng ký vào Gateway; Agent không được tạo, huấn luyện hoặc vận hành bởi hệ thống.

Lớp thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
APIKey	Khóa truy cập do Asymptotic cấp cho Agent để gọi Gateway; khóa được quản lý tách biệt với provider credential.
Wallet	Ví hoặc ngân sách khả dụng của tổ chức, phản ánh số dư, phần đã tạm giữ và khả năng chi trả.
BudgetPolicy	Chính sách hạn mức, quota hoặc budget áp dụng cho tổ chức, lập trình viên, Agent hoặc phạm vi sử dụng.
AIProvider	Nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí mà Gateway có thể gọi bằng credential nội bộ.
AIModel	Mô hình hoặc endpoint cụ thể thuộc một AI Provider, có trạng thái hỗ trợ và chính sách giá tương ứng.
PricingPolicy	Quy tắc đơn giá hoặc chi phí dự kiến dùng để ước lượng và quyết toán chi phí request.
FinancialTransaction	Giao dịch tài chính đại diện cho top-up, phân bổ, tạm giữ, quyết toán, hoàn trả hoặc lỗi cần đối soát.
LedgerEntry	Bút toán ghi nhận biến động tài chính ở dạng có thể truy vết và đối soát.
PaymentTransaction	Giao dịch với Payment Provider, dùng để xác thực và ghi nhận kết quả nạp tiền.
IdempotencyRecord	Bản ghi lũy đẳng liên kết khóa gửi lại, nội dung request và kết quả đã xử lý.
ExecutionTrace	Nhật ký thực thi request AI, lưu trạng thái, provider/model, usage, cost và thông tin phục vụ báo cáo.

Nhóm thực thể trên cho thấy trọng tâm của hệ thống không nằm ở việc tự tạo AI Agent, mà ở việc kiểm soát tài chính, truy cập và trace cho Agent bên ngoài khi Agent sử dụng dịch vụ AI trả phí qua Gateway.

3.6 Đối chiếu lớp phân tích với trường hợp sử dụng

Bảng đối chiếu trong mục này chứng minh mỗi use case chính đều có lớp biên, lớp điều khiển và thực thể nghiệp vụ tương ứng. Đây là cầu nối từ Chương 2 sang thiết kế lớp và thiết kế tương tác ở Chương 4.

Bảng 3.4: Đối chiếu trường hợp sử dụng với lớp phân tích

Use Case	Lớp biên	Lớp điều khiển	Lớp thực thể chính
UC01	GatewayRequestBoundary, AIProviderBoundary	AIRequestControl, AuthenticationControl, IdempotencyControl, BudgetControl, RoutingControl, SettlementControl	Agent, APIKey, Wallet, BudgetPolicy, AIProvider, AIModel, FinancialTransaction, LedgerEntry, IdempotencyRecord, ExecutionTrace
UC02	OrganizationAdminBoundary, PaymentCallbackBoundary	PaymentControl	Organization, Wallet, PaymentTransaction, FinancialTransaction, LedgerEntry
UC03	OrganizationAdminBoundary	BudgetAllocationControl, BudgetControl	Organization, DeveloperProfile, Agent, Wallet, BudgetPolicy, FinancialTransaction, LedgerEntry
UC04	OrganizationAdminBoundary	AgentAccessControl, BudgetAllocationControl	Organization, DeveloperProfile, Agent, BudgetPolicy
UC05	OrganizationAdminBoundary	AgentAccessControl, AuthenticationControl	Agent, APIKey, DeveloperProfile, Organization
UC06	ReportingBoundary	ReportingControl	FinancialTransaction, LedgerEntry, ExecutionTrace, Agent, Organization
UC07	OrganizationAdminBoundary	AgentAccessControl	User, Organization, Wallet
UC08	OrganizationAdminBoundary	AgentAccessControl, BudgetAllocationControl	User, DeveloperProfile, Organization, BudgetPolicy, Agent, APIKey
UC09	SystemAdminBoundary	ProviderCatalogControl, RoutingControl	AIProvider, AIModel, PricingPolicy

Qua bảng đối chiếu, các use case tài chính đều liên kết tới ví, giao dịch tài chính và bút toán; các use case liên quan Agent đều liên kết tới Agent và APIKey; các use case định tuyến provider đều liên kết tới AIProvider, AIModel và PricingPolicy.

Sự nhất quán này là cơ sở để thiết kế package, service, repository, adapter và sequence diagram ở chương tiếp theo.

Kết luận chương

Chương này đã xác định mô hình lớp phân tích của Asymptotic theo Boundary–Control–Entity. Các lớp biên thể hiện ranh giới tương tác với actor và hệ thống ngoài, các lớp điều khiển thể hiện trách nhiệm điều phối use case, còn các lớp thực thể thể hiện trạng thái nghiệp vụ cần bảo toàn. Kết quả phân tích này làm nền cho Chương 4, nơi các lớp phân tích được chuyển thành thiết kế gói, lớp thiết kế, tương tác, trạng thái, dữ liệu và API.



THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Chương này trình bày thiết kế hướng đối tượng của Asymptotic dựa trên mô hình phân tích ở Chương 3. Khác với chương phân tích, chương thiết kế được phép đưa các lớp service, repository, adapter, handler, package, trạng thái, dữ liệu và giao diện API để làm rõ cách hệ thống có thể được triển khai thành một nguyên mẫu backend.

4.1 Kiến trúc tổng thể

Asymptotic được thiết kế như một Gateway tài chính thời gian thực đặt giữa AI Agent bên ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí. Mỗi request do Agent gửi vào phải đi qua Gateway để được xác thực, kiểm tra chính sách, kiểm tra ngân sách, định tuyến tới provider bằng credential nội bộ và ghi nhận usage/cost/trace.

Ở mức kiến trúc, hệ thống được tổ chức theo mô hình modular monolith kết hợp kiến trúc phân lớp. Lựa chọn này phù hợp với phạm vi MVP vì các nghiệp vụ tài chính như tạm giữ ngân sách, quyết toán chi phí, hoàn trả phần dư, nạp tiền và phân bổ ngân sách cần tính nhất quán mạnh trong cùng một backend. Nếu tách sớm thành nhiều service độc lập, hệ thống sẽ phải xử lý distributed transaction, retry, ordering và đối soát phức tạp hơn phạm vi đề án.

Presentation Layer Tiếp nhận request từ AI Agent, quản trị viên, lập trình viên và Payment Provider. Lớp này xử lý giao tiếp HTTP, kiểm tra định dạng đầu vào và chuyển yêu cầu vào tầng ứng dụng.

Application Layer Điều phối các use case bằng service ứng dụng cho request AI, Agent, API key, ngân sách, ví và báo cáo.

Domain Layer Chứa các thực thể và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi như Organization, Agent, APIKey, Wallet, BudgetPolicy, giao dịch tài chính, provider, model và trace.

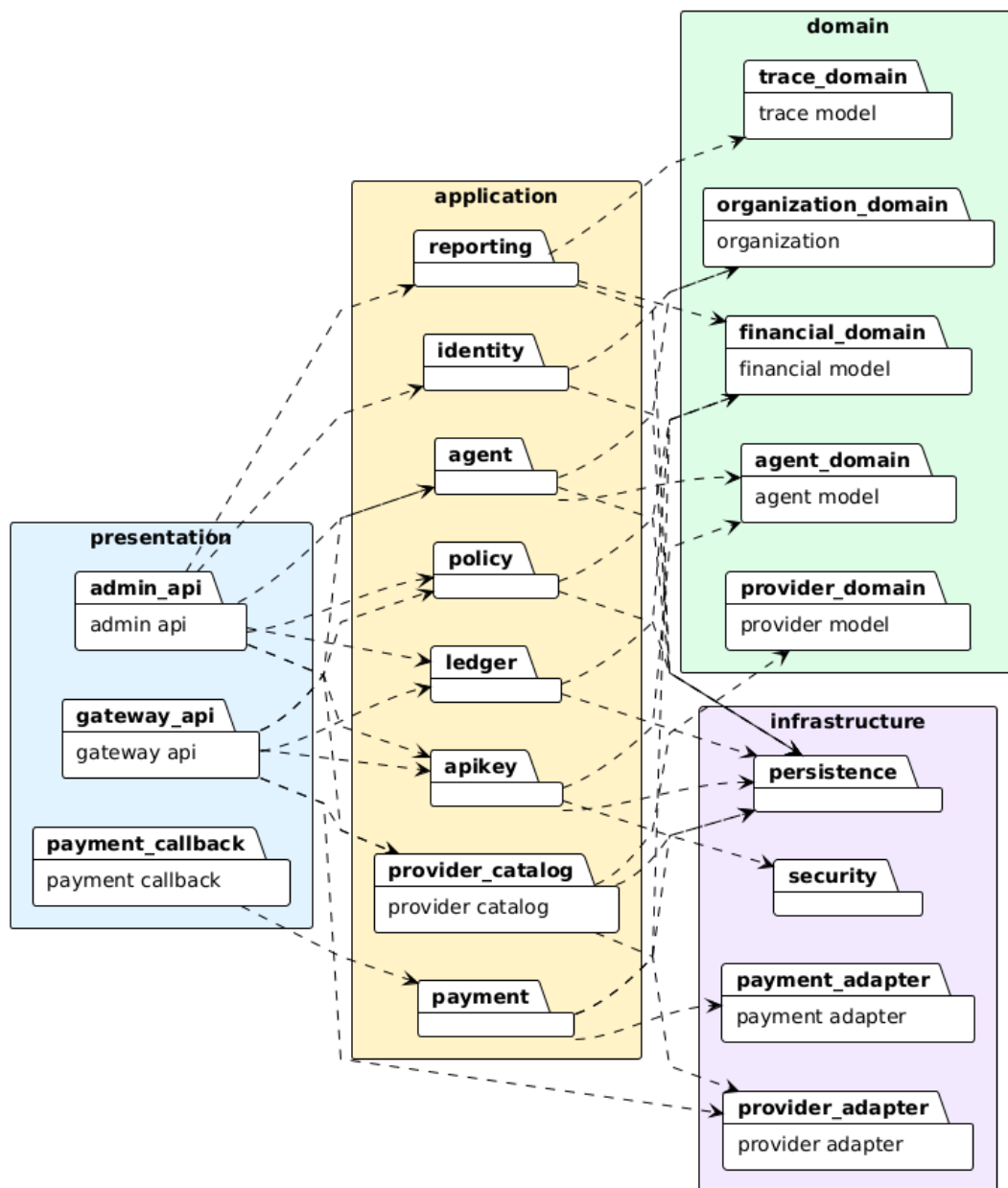
Infrastructure Layer Hiện thực repository, adapter gọi AI Provider, adapter thanh toán, hashing API key, transaction boundary và cấu hình hạ tầng.

Gateway là điểm cưỡng chế tài chính của hệ thống. Một request chỉ được gọi tới AI Provider sau khi API key hợp lệ, Agent còn hoạt động, policy cho phép, ngân sách đủ điều kiện và hệ thống đã có bản ghi để truy vết hoặc đối soát.

4.2 Thiết kế gói

Thiết kế gói chia hệ thống thành các module theo tầng kiến trúc và miền trách nhiệm. Các gói presentation phụ thuộc vào application service; application service sử dụng domain model và các cổng hạ tầng; domain model không phụ thuộc ngược lại vào framework, cơ sở dữ liệu hoặc provider bên ngoài.

Package Diagram - Asymptotic AI Agent Financial Gateway



Hình 4.1: Biểu đồ gói hệ thống Asymptotic. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.1 thể hiện bốn tầng chính và các gói nghiệp vụ: identity, agent, apikey, policy, ledger, provider catalog, payment và reporting. Các gói này bám trực tiếp vào các use case chuẩn trong Chương 2.

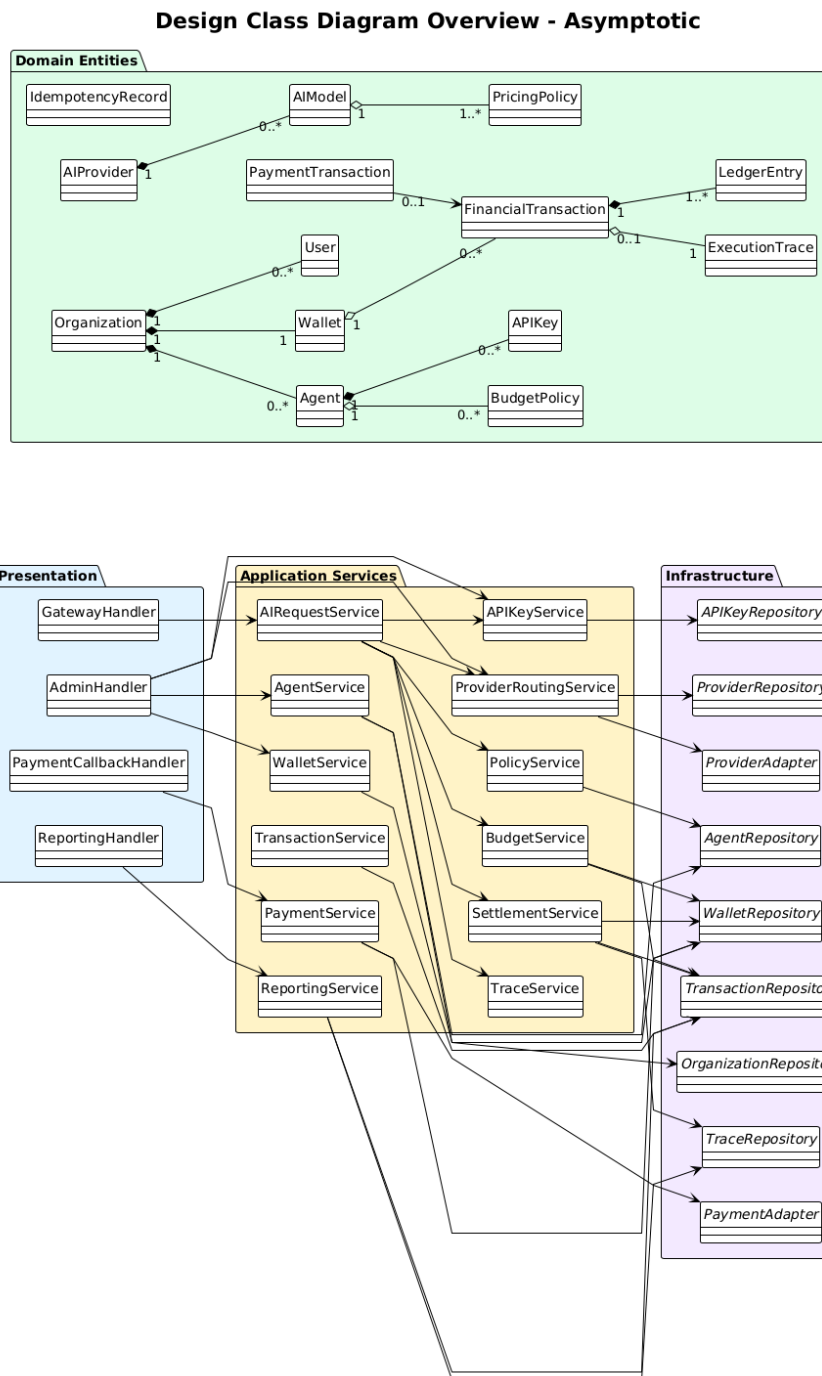
Bảng 4.1: Các package chính trong thiết kế hệ thống

Package	Tầng chính	Trách nhiệm thiết kế
gateway api	Presentation	Tiếp nhận request AI từ Agent, gọi application service và trả response hoặc lỗi nghiệp vụ.
admin api	Presentation	Tiếp nhận thao tác quản trị tổ chức, Agent, API key, ví, ngân sách, provider và báo cáo.
payment callback	Presentation	Nhận callback hoặc kết quả thanh toán từ Payment Provider.
identity	Application	Quản lý tổ chức, người dùng, vai trò và phạm vi quyền.
agent	Application	Đăng ký, cập nhật trạng thái và quản lý thông tin AI Agent bên ngoài.
apikey	Application	Sinh, bấm, xác thực, thu hồi và theo dõi trạng thái API key của Agent.
policy	Application	Kiểm tra quota, budget, policy và điều kiện sử dụng trước khi request được route.
ledger	Application/ Domain	Quản lý ví, tạm giữ ngân sách, quyết toán, bút toán và giao dịch tài chính.
provider catalog	Application	Quản lý provider, model, endpoint, biểu giá và credential nội bộ.
payment	Application/ Infrastructure	Khởi tạo top-up, xác thực kết quả thanh toán và cập nhật ví tổ chức.
reporting	Application	Tổng hợp usage, cost, transaction và trace theo quyền truy cập.
persistence	Infrastructure	Hiện thực repository và ranh giới transaction dữ liệu.
provider adapter	Infrastructure	Chuyển đổi request/response giữa mô hình nội bộ và AI Provider.

Package	Tầng chính	Trách nhiệm thiết kế
payment adapter	Infrastructure	Tích hợp Payment Provider ở mức nguyên mẫu hoặc mô phỏng.

4.3 Thiết kế lớp

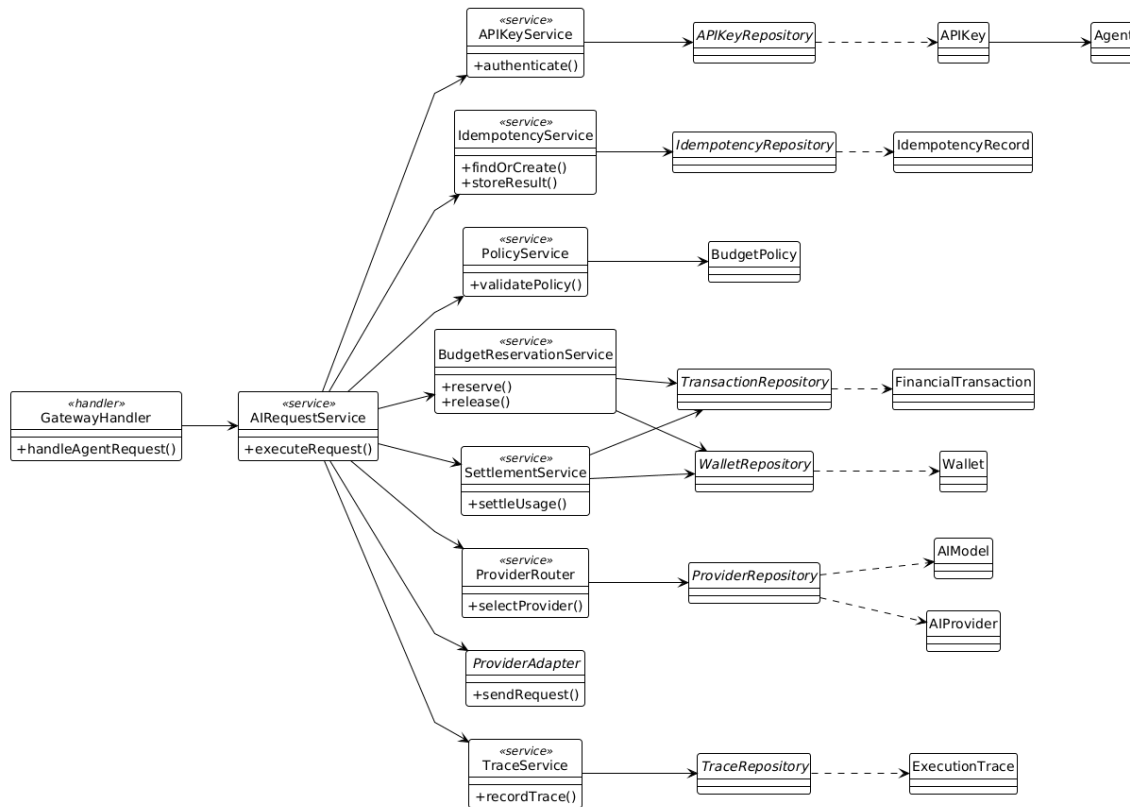
Từ mô hình BCE ở Chương 3, thiết kế lớp bổ sung các lớp triển khai cần thiết: handler ở tầng presentation, service ở tầng application, entity ở tầng domain, repository và adapter ở tầng infrastructure. Các lớp thiết kế không sao chép toàn bộ codebase mà tập trung vào các lớp có vai trò kiến trúc và nghiệp vụ chính.



Hình 4.2: Biểu đồ lớp thiết kế tổng quát của hệ thống. Nguồn: Tác giả xây dựng

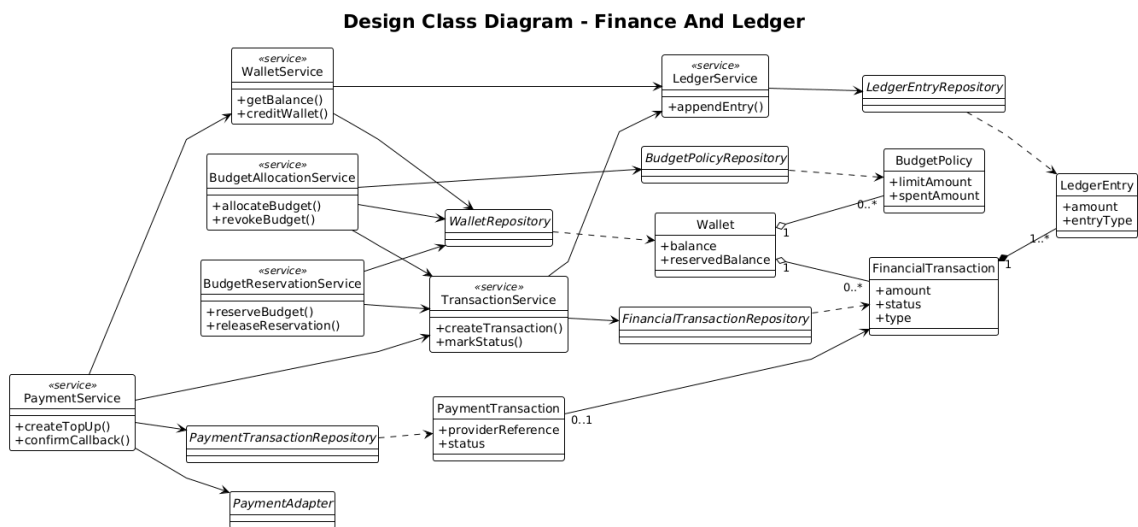
Hình 4.2 cho thấy cách các lớp phân tích được chuyển sang thiết kế. Các lớp boundary được hiện thực thành handler, các lớp control được hiện thực thành service, còn các lớp entity tiếp tục là domain entity. Repository và adapter được bổ sung để cô lập truy cập dữ liệu và tích hợp hệ thống ngoài.

Design Class Diagram - Gateway Request Flow



Hình 4.3: Biểu đồ lớp thiết kế cho luồng Gateway Request. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.3 tập trung vào UC01. GatewayHandler không tự xử lý toàn bộ nghiệp vụ mà gọi AIRequestService. Service này điều phối APIKeyService, IdempotencyService, PolicyService, BudgetReservationService, ProviderRouter, ProviderAdapter, SettlementService và TraceService. Thiết kế này bảo đảm request không thể bỏ qua bước kiểm soát định danh, lũy đăng, policy và ngân sách.

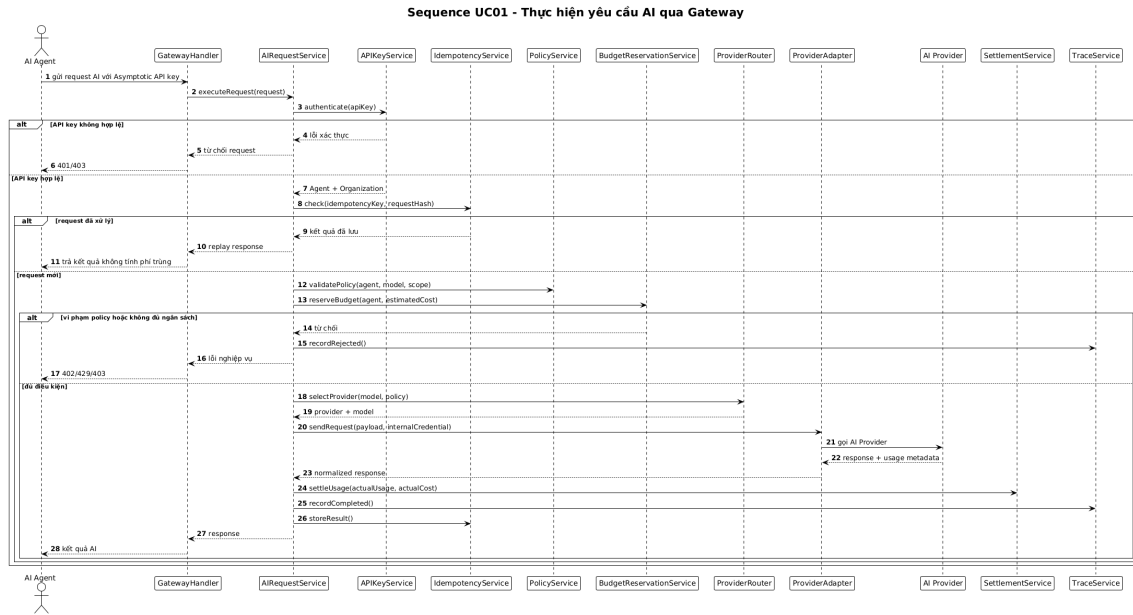


Hình 4.4: Biểu đồ lớp thiết kế cho tài chính và ledger. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.4 làm rõ phần tài chính của Gateway. WalletService xử lý số dư ví, BudgetAllocationService phân bổ hoặc thu hồi ngân sách, BudgetReservationService tạm giữ ngân sách cho request AI, TransactionService quản lý trạng thái giao dịch và LedgerService ghi nhận bút toán. Các thao tác làm thay đổi tiền đều đi qua transaction và ledger để có thể đối soát.

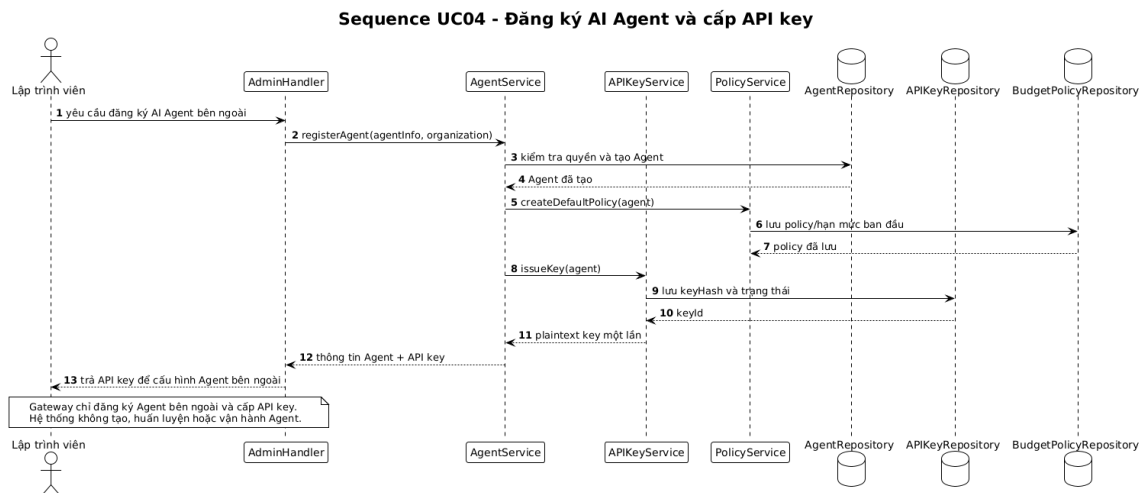
4.4 Thiết kế tương tác

Thiết kế tương tác mô tả thứ tự phối hợp giữa actor, handler, service, repository, adapter và hệ thống ngoài. Ba sequence diagram được ưu tiên tương ứng với các luồng quan trọng nhất: AI Agent gọi Gateway, đăng ký AI Agent và nạp tiền/phân bổ ngân sách.



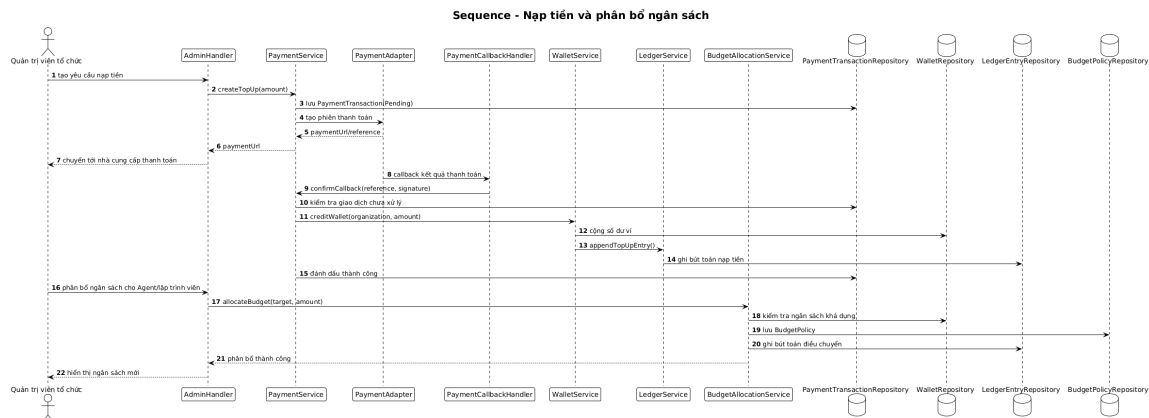
Hình 4.5: Biểu đồ tuần tự UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.5 thể hiện luồng runtime của request AI. Nhánh lỗi quan trọng gồm API key không hợp lệ, request lũy đẳng đã xử lý, vi phạm policy hoặc không đủ ngân sách. Trong nhánh thành công, Gateway gọi AI Provider bằng credential nội bộ thông qua ProviderAdapter, sau đó quyết toán usage/cost và lưu trace.



Hình 4.6: Biểu đồ tuần tự đăng ký AI Agent và cấp API key. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.6 làm rõ hệ thống chỉ đăng ký Agent bên ngoài và cấp API key để Agent gọi Gateway. API key dạng rõ chỉ được trả về một lần cho người dùng có quyền cấu hình Agent; hệ thống lưu dạng bảo vệ để xác thực các request sau.



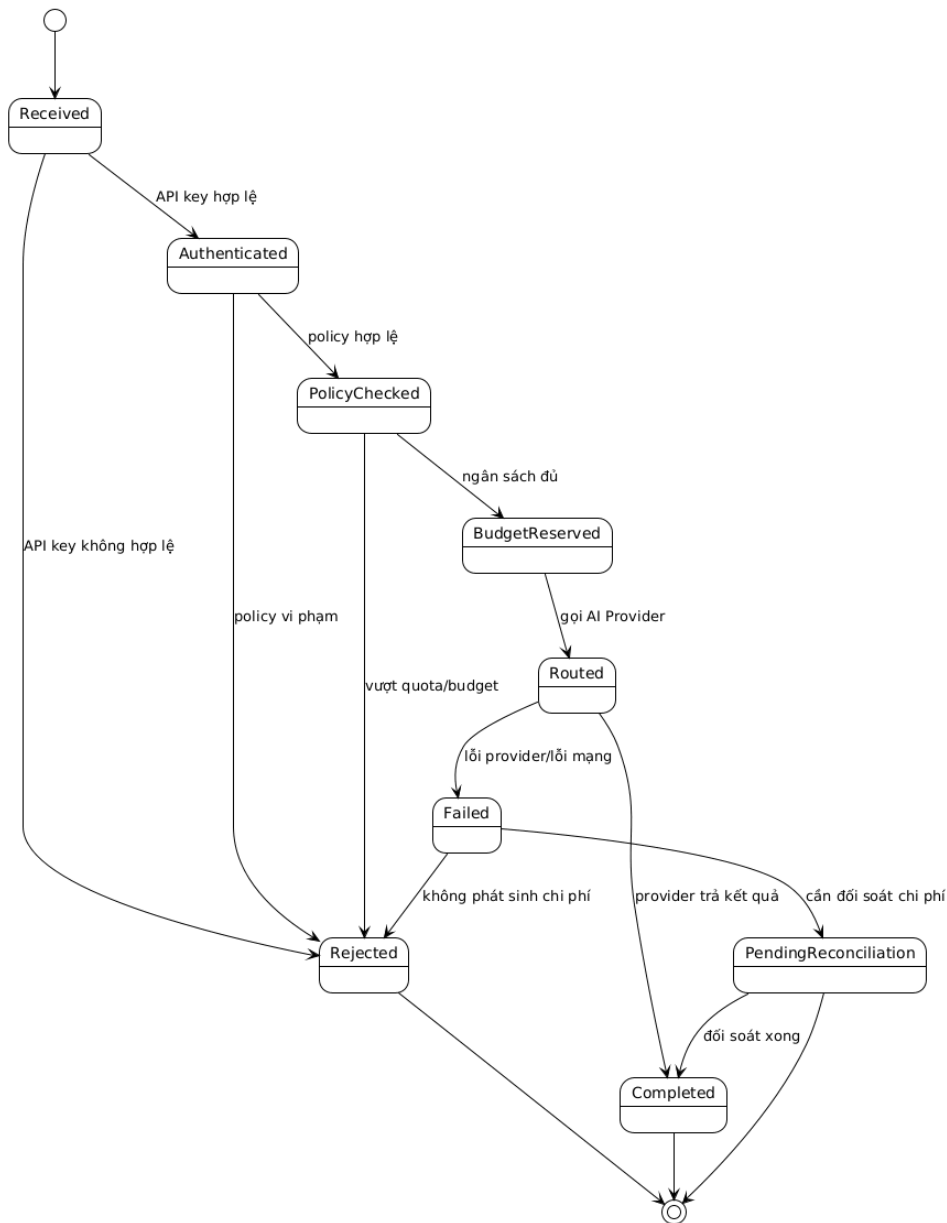
Hình 4.7: Biểu đồ tuần tự nạp tiền và phân bổ ngân sách. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.7 mô tả chuỗi tương tác tài chính trước khi Agent phát sinh chi phí. Top-up được ghi nhận qua PaymentTransaction, ví tổ chức được cộng tiền sau khi callback hợp lệ và ngân sách được phân bổ cho Agent hoặc lập trình viên bằng BudgetPolicy và LedgerEntry tương ứng.

4.5 Thiết kế trạng thái

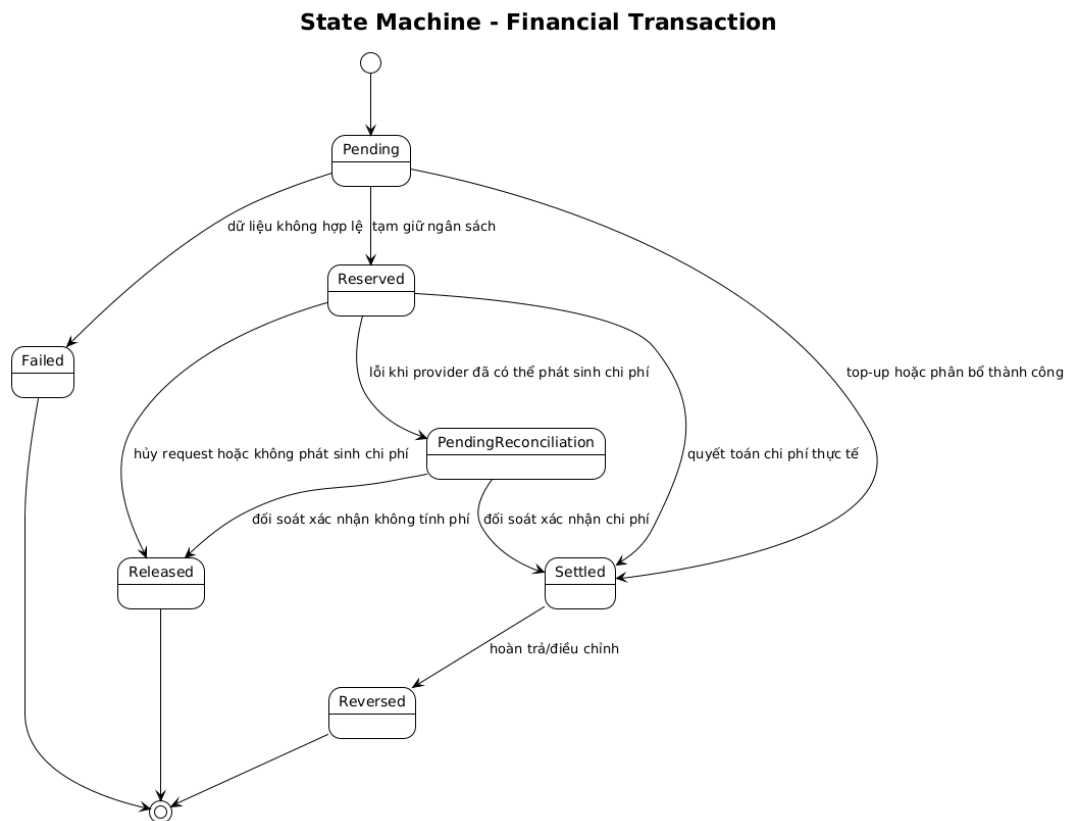
Các đối tượng có trạng thái quan trọng nhất trong hệ thống là AI Request và Financial Transaction. State machine giúp kiểm tra rằng hệ thống có trạng thái kết thúc rõ cho cả luồng thành công, bị từ chối, lỗi provider và cần đối soát.

State Machine - AI Request



Hình 4.8: Biểu đồ trạng thái của AI Request. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.8 cho thấy request bắt đầu ở trạng thái Received, sau đó chỉ được chuyển tới Routed khi đã xác thực, kiểm tra policy và giữ ngân sách. Request có thể kết thúc ở Completed, Rejected hoặc PendingReconciliation tùy kết quả xử lý.



Hình 4.9: Biểu đồ trạng thái của giao dịch tài chính. Nguồn: Tác giả xây dựng

Hình 4.9 mô tả vòng đời giao dịch tài chính. Trạng thái Reserved dùng cho khoản tạm giữ trước khi gọi provider; Settled dùng cho giao dịch đã quyết toán; Released dùng khi phần giữ chỗ được giải phóng; PendingReconciliation dùng cho lỗi cần kiểm tra lại để tránh sai lệch tài chính.

4.6 Thiết kế dữ liệu và giao diện API

Thiết kế dữ liệu bám theo các thực thể phân tích ở Chương 3, nhưng được diễn giải ở mức triển khai backend. Các bảng hoặc collection chính được chia theo nhóm nghiệp vụ để phục vụ tính nhất quán tài chính, bảo mật khóa và truy vết request.

Thiết kế dữ liệu

Bảng 4.2: Nhóm dữ liệu chính của hệ thống

Nhóm dữ liệu	Nội dung thiết kế
Organization, User, DeveloperProfile	Lưu tổ chức, danh tính người dùng, vai trò và phạm vi quản trị. Organization là gốc sở hữu ví, Agent và dữ liệu sử dụng.
Agent, APIKey	Lưu AI Agent bên ngoài đã đăng ký và khóa truy cập do Asymptotic cấp. API key lưu dạng hash hoặc dạng bảo vệ, có trạng thái active/revoked và thời điểm tạo/thu hồi.
Wallet, BudgetPolicy	Lưu số dư tổ chức, số tiền đang tạm giữ, hạn mức theo Agent, lập trình viên hoặc chu kỳ sử dụng. Các cập nhật tiền cần nằm trong transaction nhất quán.
FinancialTransaction, LedgerEntry, PaymentTransaction	Lưu giao dịch tài chính, bút toán append-only và giao dịch với Payment Provider. LedgerEntry giúp truy nguyên mọi biến động số dư.
AIProvider, AIModel, PricingPolicy	Lưu danh mục provider, model, endpoint, trạng thái hỗ trợ, biểu giá và credential nội bộ. Credential nội bộ không được trả về cho Agent hoặc người dùng tổ chức.
IdempotencyRecord, ExecutionTrace	Lưu khóa lũy đẳng, request hash, kết quả đã xử lý, trạng thái request, usage, cost, provider/model và thông tin phục vụ báo cáo.

Thiết kế giao diện API

Các nhóm API được thiết kế theo actor và use case, không theo bảng dữ liệu. Mỗi nhóm endpoint trả lỗi rõ ràng cho các trường hợp sai khóa, không đủ quyền, vượt hạn mức, vượt ngân sách hoặc vi phạm policy.

Bảng 4.3: Nhóm giao diện API chính

Nhóm API	Ví dụ endpoint	Trách nhiệm
Agent Request API	POST /v1/agent /request	AI Agent gửi request tới Gateway bằng Asymptotic API key. Endpoint này kích hoạt xác thực, idempotency, policy, budget, routing, settlement và trace.
Organization/Admin API	POST /v1 /organizations GET /v1/wallet	Tạo tổ chức, xem sổ dư, quản lý thành viên, xem trạng thái ngân sách và dữ liệu tổ chức.
Agent/API Key Management API	POST /v1/agents POST /v1 /agents/keys DELETE /v1/keys	Đăng ký Agent bên ngoài, cấp API key, thu hồi key, cập nhật trạng thái Agent và chính sách sử dụng.
Wallet/Payment API	POST /v1/topups POST /v1 /budgets /allocate	Tạo top-up, ghi nhận nạp tiền ở mức nguyên mẫu, phân bổ hoặc thu hồi ngân sách.
Provider Catalog Admin API	POST /v1 /admin/providers POST /v1 /admin/models	Quản lý provider, model, endpoint, biểu giá, fallback policy và credential nội bộ.
Reporting API	GET /v1 /reports/usage GET /v1/traces	Tra cứu usage, cost, transaction, ledger entry và trace theo phạm vi quyền truy cập.

Nhóm API	Ví dụ endpoint	Trách nhiệm
Payment Callback API	POST /v1 /payment /callback	Nhận callback từ Payment Provider, xác thực kết quả thanh toán và cập nhật ví tổ chức.

Các endpoint dành cho Agent chỉ nhận API key do Asymptotic cấp. Provider credential được lưu và sử dụng ở phía Gateway thông qua ProviderAdapter; nó không xuất hiện trong response của các API quản trị tổ chức, lập trình viên hoặc Agent.

Kết luận chương

Chương này đã trình bày thiết kế hướng đối tượng của hệ thống từ kiến trúc tổng thể đến package, lớp thiết kế, sequence, state machine, dữ liệu và API. Thiết kế giữ ranh giới rõ giữa Agent bên ngoài, Gateway và AI Provider, đồng thời bảo đảm mọi request phát sinh chi phí đều đi qua kiểm soát định danh, chính sách, ngân sách và truy vết trước khi gọi provider.

TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày môi trường triển khai, các chức năng đã hiện thực, phương pháp kiểm thử và đánh giá kết quả của hệ thống. Nội dung chi tiết sẽ được hoàn thiện sau khi phần thiết kế ở Chương 4 được chốt.

5.1 Môi trường và công nghệ triển khai

5.2 Các chức năng đã triển khai

5.3 Kiểm thử hệ thống

5.4 Đánh giá kết quả

5.5 Hạn chế triển khai



KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết kết quả đạt được của đề án, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống AI Agent Financial Gateway.

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Hạn chế

6.3 Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, “React: Synergizing reasoning and acting in language models,” *ArXiv*, vol. abs/2210.03629, 2022.
- [2] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, and T. Scialom, “Toolformer: Language models can teach themselves to use tools,” *ArXiv*, vol. abs/2302.04761, 2023.
- [3] L. Chen, M. Zaharia, and J. Y. Zou, “Frugalgpt: How to use large language models while reducing cost and improving performance,” *ArXiv*, vol. abs/2305.05176, 2023.



Phụ lục